

数电考前复习

信卓2001 陈杰

目录

- 一、必备基础（章节：1、2、4、5、6）
- 二、零碎考点（填空，理解记背）
- 三、试卷

一、必备基础——第一章 概论

数制：

十进制 $(XXXX)_D$

二进制 $(XXXX)_B$

八进制 $(XXXX)_O$

十六进制 $(XXXX)_H$ 或 $0xXXXX$

一、必备基础——第一章 概论

◎数制转换

整数转换

十进制

例 1.2.4 将 $(0.706)_D$ 转换为二进制数,要求其误差不大于 2^{-10} 。

解: 按上面介绍的方法计算,可得 b_{-1} 、 b_{-2} 、 $\cdots$ 、 b_{-9} 如下:

$$0.706 \times 2 = 1.412 \cdots \mathbf{1} \cdots b_{-1}$$

$$0.412 \times 2 = 0.824 \cdots \mathbf{0} \cdots b_{-2}$$

$$0.824 \times 2 = 1.648 \cdots \mathbf{1} \cdots b_{-3}$$

$$0.648 \times 2 = 1.296 \cdots \mathbf{1} \cdots b_{-4}$$

$$0.296 \times 2 = 0.592 \cdots \mathbf{0} \cdots b_{-5}$$

$$0.592 \times 2 = 1.184 \cdots \mathbf{1} \cdots b_{-6}$$

$$0.184 \times 2 = 0.368 \cdots \mathbf{0} \cdots b_{-7}$$

$$0.368 \times 2 = 0.736 \cdots \mathbf{0} \cdots b_{-8}$$

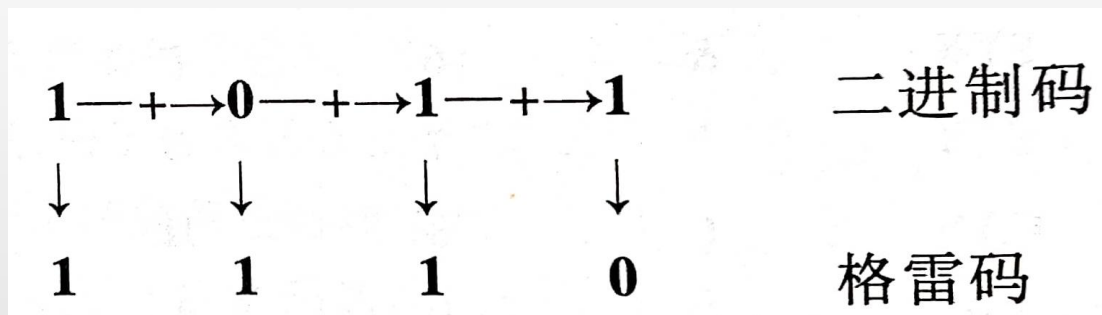
$$0.736 \times 2 = 1.472 \cdots \mathbf{1} \cdots b_{-9}$$

$$0.472 \times 2 = 0.944 \cdots \mathbf{0} \cdots b_{-10}$$

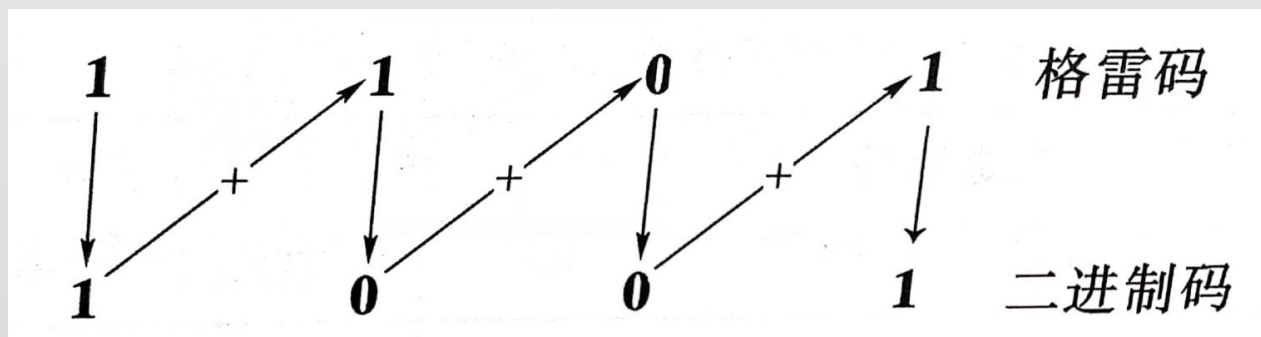
由于最后的小数大于 0.5, 根据“四舍五入”的原则, b_{-10} 应为 1。所以, $(0.706)_D = (0.1011010011)_B$, 其误差 $\varepsilon < 2^{-10}$ 。

一、必备基础——第一章 概论

◎格雷码与二进制的转换 二进制转格雷码：



格雷码转二进制：



◎十进制转8421BCD

例如： $(157.63)_D$ 的8421BCD码

$1 \rightarrow (0001)_{8421BCD}$

$5 \rightarrow (0101)_{8421BCD}$

$7 \rightarrow (0111)_{8421BCD}$

$6 \rightarrow (0110)_{8421BCD}$

$3 \rightarrow (0011)_{8421BCD}$

所以 $(157.63)_D$ 可以写为

$(0001\ 0101\ 0111.0110\ 0011)_{8421BCD}$

一、必备基础——第一章

◎原码反码补码

正数：原码=反码=补码

负数：原码数值位求反→反码，反码+1→补码

例如：负数：1 110

反码：1 001

补码：1 010

◎n位带符号二进制数范围：

原码： $-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$

反码： $-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$

补码： $-2^{n-1} \sim +(2^{n-1}-1)$

一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言

◎逻辑代数:

易忘的几个公式: $A + BC = (A + B)(A + C)$

$$A + \bar{A}B = A + B$$

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

反演: $L \rightarrow \bar{L}$

$$A \rightarrow \bar{A}$$

$$\bullet \rightarrow +$$

$$+ \rightarrow \bullet$$

$$0 \rightarrow 1$$

$$1 \rightarrow 0$$

对偶: $L \rightarrow L'$

$$\bullet \rightarrow +$$

$$+ \rightarrow \bullet$$

$$0 \rightarrow 1$$

$$1 \rightarrow 0$$

一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言

反演: $L \rightarrow \bar{L}$

$$A \rightarrow \bar{A}$$

$$\bullet \rightarrow +$$

$$+ \rightarrow \bullet$$

$$0 \rightarrow 1$$

$$1 \rightarrow 0$$

对偶: $L \rightarrow L'$

$$\bullet \rightarrow +$$

$$+ \rightarrow \bullet$$

$$0 \rightarrow 1$$

$$1 \rightarrow 0$$

例如:

$$F = \overline{\overline{A}B} \cdot \overline{B} + \overline{\overline{A}C}$$

$$\overline{F} = \overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{B} \cdot (A + \overline{C})}$$

$$F' = \overline{\overline{A} + B} + \overline{B \cdot (\overline{A} + C)}$$

与或式 $\rightarrow$ 与非式:

$$F = AB + CD + EFG$$

$$= \overline{\overline{AB + CD + EFG}}$$

$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD} \cdot \overline{EFG}}$$

一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言

最小项 m_i , 例如: $m_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}$
最小项之和为1;

最大项 M_i , 例如: $M_2 = A + \overline{B} + C$
最大项之积为0;

关系: $m_i = \overline{M_i}$

⊙卡诺图

一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言

- ◎硬件描述语言Verilog HDL
基本语法规则同C语言

常考点:

- ◎优先级: 非 > 与 > 或 ($\sim$ > $\&$ > $|$)

```
module TOP(output Y, output[1:0] Q, input X, R, C);  
    wire[1:0] E;  
    assign Y = Q[1] & Q[0];  
    assign E[1] = Q[1] | ~X & Q[0] | X & ~Q[0];  
    assign E[0] = ~Q[0] | X & ~Q[1] | ~X & Q[1];
```

(2) 写出 TOP 电路的输出方程组和激励方程组。

输出方程组: $Y = Q_0 Q_1$

激励方程组: $E_0 = \bar{Q}_0 + X\bar{Q}_1 + \bar{X}Q_1$, $E_1 = Q_1 + \bar{X}Q_0 + X\bar{Q}_0$ 。

一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言

◎补写代码：

- 1、补写端口类型input、output
- 2、补写数据类型wire、reg
- 3、补写上升/下降沿触发
- 4、补写状态转换
- 5、其他补写

一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言

◎补写代码：

1、补写端口类型input、output

2、补写数

3、补写上

4、补写状

5、其他补

```
module TOP(output Y, output[1:0] Q, input X, R, C);  
    wire[1:0] E;  
    assign Y = Q[1] & Q[0]    assign E[1] = Q[1] | ~X & Q[0] | X & ~Q[0];  
    assign E[0] = ~Q[0] | X & ~Q[1] | ~X & Q[1];  
    xFF ff0(Q[0], E[0], R, C);  
    xFF ff1(Q[1], E[1], R, C);  
endmodule
```

```
module CC (clk, rst, X, Y0, Y1);
```

```
    input clk, rst, X;
```

```
    output Y0, Y1;
```

一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言

◎补写代码：

1、补写端口类型input、output

2、补写数据类型wire、reg

```
module CC (clk, rst, X, Y0, Y1);
```

```
input clk, rst, X;
```

```
output Y0, Y1;
```

```
reg Y0, Y1;
```

```
reg [1:0] state;
```

```
parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;
```

```
always@(posedge clk or
```

```
if (!rst)
```

```
state = S0;
```

```
else
```

```
case(state)
```

```
S0: state = (X == 0) ? S0 : S1;
```

```
S1: state = (X == 0) ? S2 : S3;
```

```
S2: state = (X == 0) ? S0 : S1;
```

```
S3: state = (X == 0) ? S2 : S3;
```

```
default: state = S0;
```

```
endcase
```

```
always@(posedge clk)
```

```
case(state)
```

```
S0: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b00 : 2'b11;
```

```
S1: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b01 : 2'b10;
```

```
S2: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b11 : 2'b00;
```

```
S3: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b10 : 2'b01;
```

```
default: {Y1, Y0} = 2'b00;
```

```
endcase
```

```
endmodule
```

一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言

◎补写代码:

```
module CC (clk, rst, X, Y0, Y1);
```

```
inp module Trigger( State, Excitation, Clock, Reset );
```

```
out  
reg input Excitation, Clock, Reset;
```

```
reg output reg State;
```

```
always @(posedge Clock or negedge Reset)
```

```
if ( !Reset ) State <= 0;
```

```
if (!  
else if ( Clock ) State <= ~State;
```

```
else endmodule
```

复位

一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言

◎补写代码：

- 1、补写端口类型
- 2、补写数据类型
- 3、补写上升/下降
- 4、补写状态转换
- 5、其他补写

```
case(state)
```

```
S0: state = (X == 0) ? S0 : S1;
```

```
S1: state = (X == 0) ? S2 : S3;
```

```
S2: state = (X == 0) ? S0 : S1;
```

```
S3: state = (X == 0) ? S2 : S3;
```

```
default: state = S0;
```

```
endcase
```

```
always@(posedge clk)
```

```
case(state)
```

```
S0: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b00 : 2'b11;
```

```
S1: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b01 : 2'b10;
```

```
S2: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b11 : 2'b00;
```

```
S3: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b10 : 2'b01;
```

```
default: {Y1, Y0} = 2'b00;
```

```
endcase
```

```
endmodule
```


一、必备基础——第二章 逻辑代

◎补写代码:

- 1、补写端口类型input、output
- 2、补写数据类型wire、reg
- 3、补写上升/下降沿触发
- 4 补写状态转移

```
module CC (clk, rst, X, Y0, Y1);  
input clk, rst, X;  
output Y0, Y1;  
reg Y0, Y1;  
reg [1:0] state;  
parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;  
  
always@(posedge clk or negedge rst)  
if (!rst)  
    state = S0;  
else
```

case(state)

S0: state = (X == 0) ? S0 : S1;

S1: state = (X == 0) ? S2 : S3;

S2: state = (X == 0) ? S0 : S1;

S3: state = (X == 0) ? S2 : S3;

default: state = S0;

endcase

always@(posedge clk)

case(state)

S0: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b00 : 2'b11;

S1: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b01 : 2'b10;

S2: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b11 : 2'b00

S3: {Y1, Y0} = (X == 0) ? 2'b10 : 2'b01;

default: {Y1, Y0} = 2'b00;

endcase

endmodule

没有分号!

一、必备基础——第四章 组合逻辑电路

竞争：一个逻辑门的两个输入端的信号同时向相反方向变化，而变化时间有差异的现象

冒险：由竞争而可能产生输出干扰脉冲的现象

根本原因：有**时延**！

是否会产生竞争冒险：

逻辑表达式：判断会不会出现 $A + \overline{A}$ 或 $A \cdot \overline{A}$

一、必备基础——第四章 组合逻辑电路

◎典型组合逻辑电路

编码器

译码器/数据分配器

数据选择器

数值比较器

半加、全加、减法器

**知道简单的原理、芯片级联、应用即可
考试会给功能表**

组合逻辑电路分析：

- 1、根据电路写输出逻辑表达式，并化简
- 2、列真值表
- 3、根据真值表分析功能

组合逻辑电路设计：

- 1、根据功能列真值表
- 2、根据真值表利用卡诺图化简逻辑表达式

一、必备基础——第五章 锁存器、触发器

⊙锁存器（电平触发）

SR锁存器：约束条件 **SR=0**（与非门、或非门构成的都得满足这个约束）

D锁存器：没有约束，不存在非定义状态

⊙触发器（边沿触发） $D: Q^{n+1} = D$

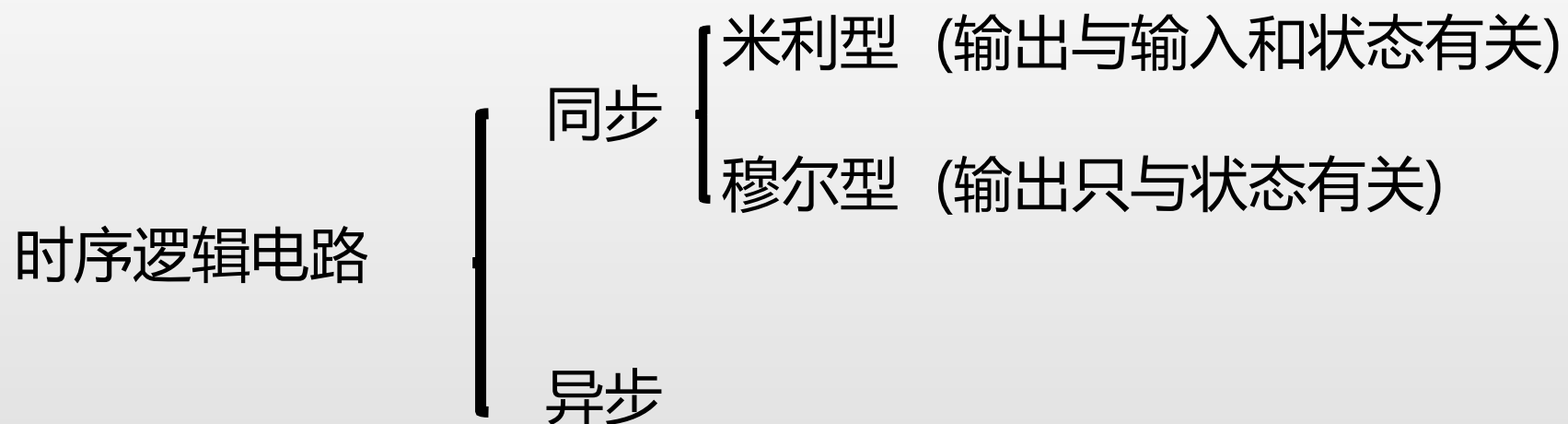
$$JK: Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

$$T: Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n$$

$$T': Q^{n+1} = \overline{Q}^n$$

$$SR: Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n (\text{约束条件: } SR = 0)$$

一、必备基础——第六章 时序逻辑电路

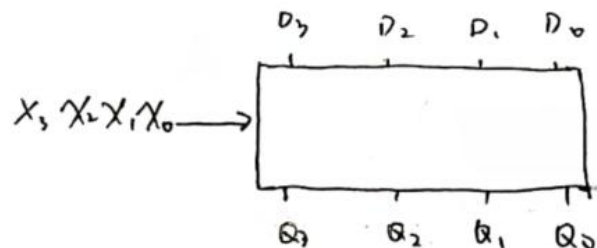


一、必备基础——第六章 时序逻辑电路

同步时序逻辑电路的分析

- 1、激励方程 (触发器输入端的方程)
转换方程 (Q_{n+1} 与 Q_n 的方程)
输出方程 (输出的方程)
- 2、画状态转换表, 并化简
- 3、状态转换图
- 4、功能分析

一、必备基础——第六章 时序逻辑电路



第1个cp后: x_0

第2个cp后: $x_1 \quad x_0$

第3个cp后: $x_2 \quad x_1 \quad x_0$

第4个cp后: $x_3 \quad x_2 \quad x_1 \quad x_0$

	x_3	x_2	x_1	x_0	已全部在移位寄存器中
第1个cp后:		x_3	x_2	x_1	从 Q_0 取串行输出.
第2个cp后:			x_3	x_2	
第3个cp后:				x_3	

以全部移入寄存器;

一、必备基础——第六章 时序逻辑电路

2、计数器

最

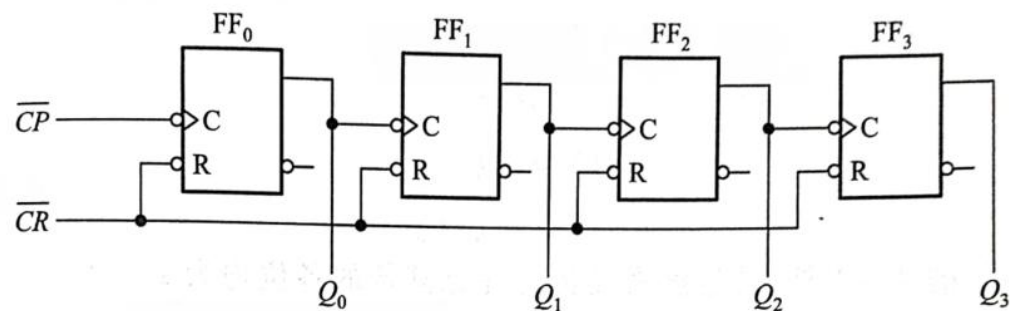


图 6.5.7 4 位异步二进制计数器逻辑图

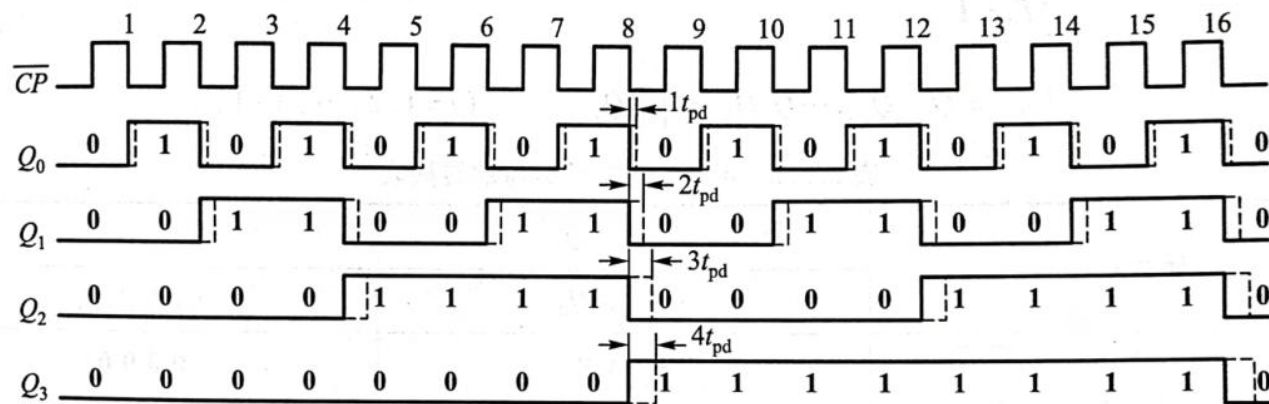


图 6.5.8 4 位异步二进制计数器时序图

一、必备基础——第六章 时序逻辑电路

2、计数器

用计数器构成其他模数的计数器

例如：用4位的计数器74LVC161构成模9计数器

反馈清零法

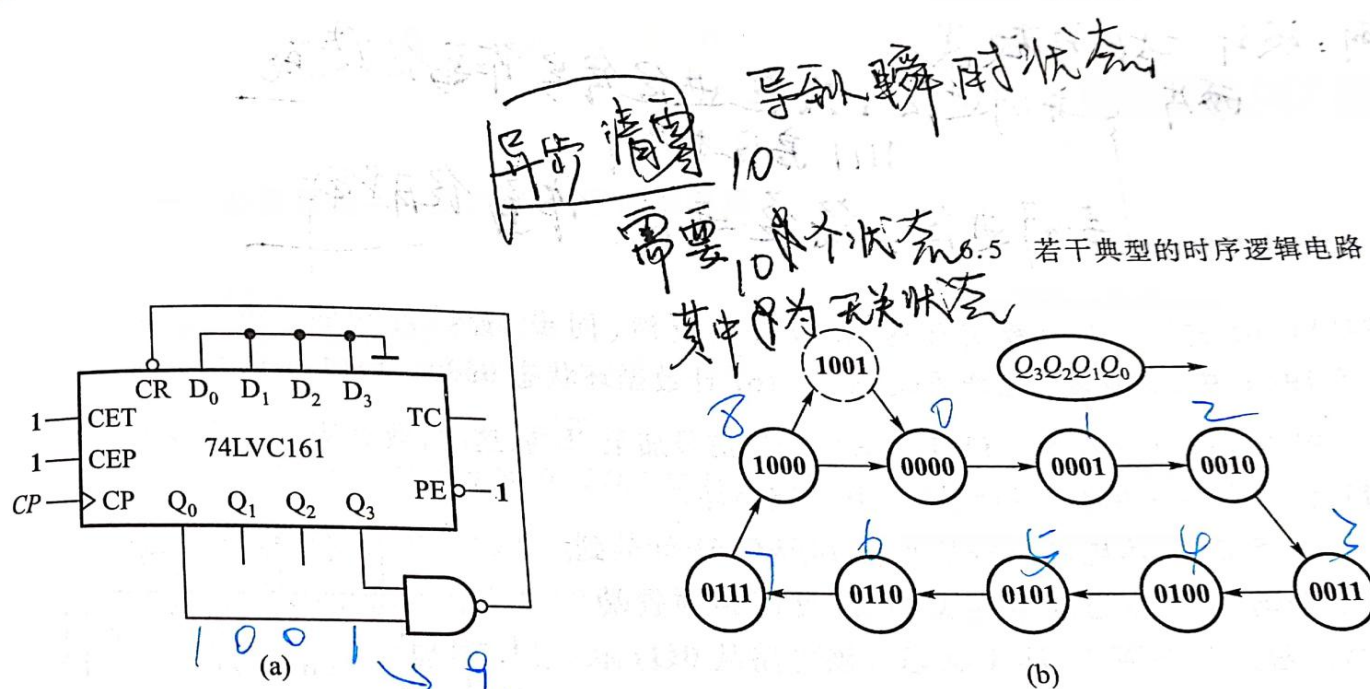
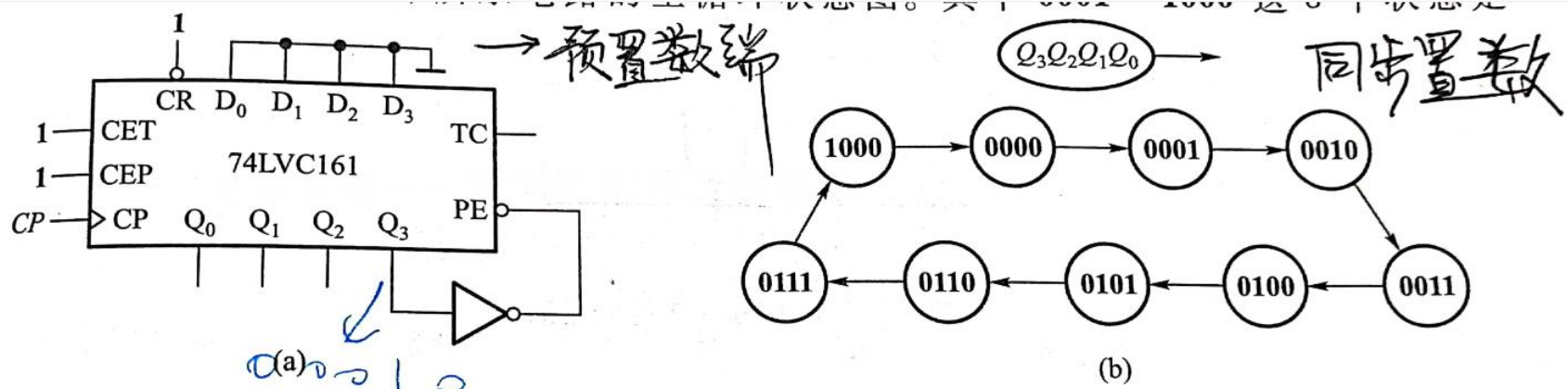


图 6.5.18 用反馈清零法将 74LVC161 接成模 9 计数器

(a) 电路图 (b) 主循环状态图

一、必备基础——第六章 时序逻辑电路



反馈置数法

图 6.5.19 用反馈置数法将 74LVC161 接成模 9 计数器

(a) 电路图 (b) 主循环状态图

注意：9 个状态到 1000 下一个时钟边沿到来，变成 0000
模 9
0~8 模 9

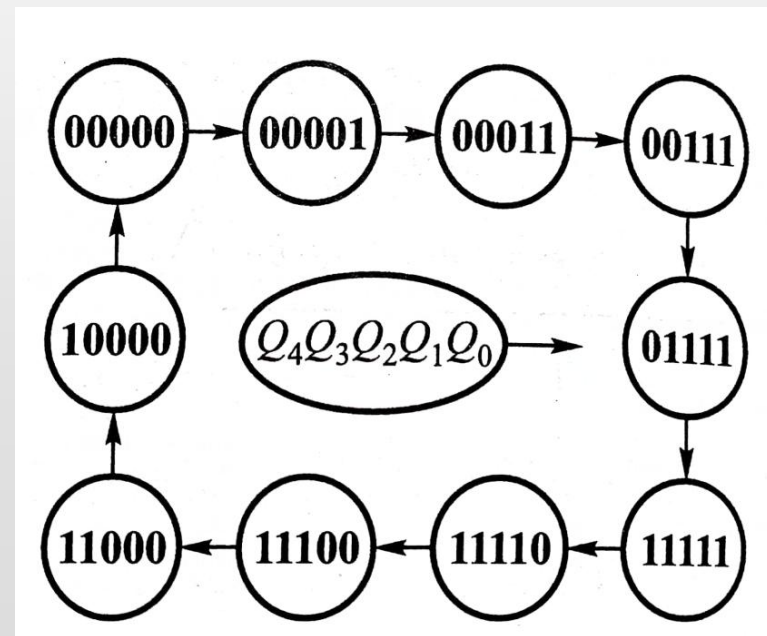
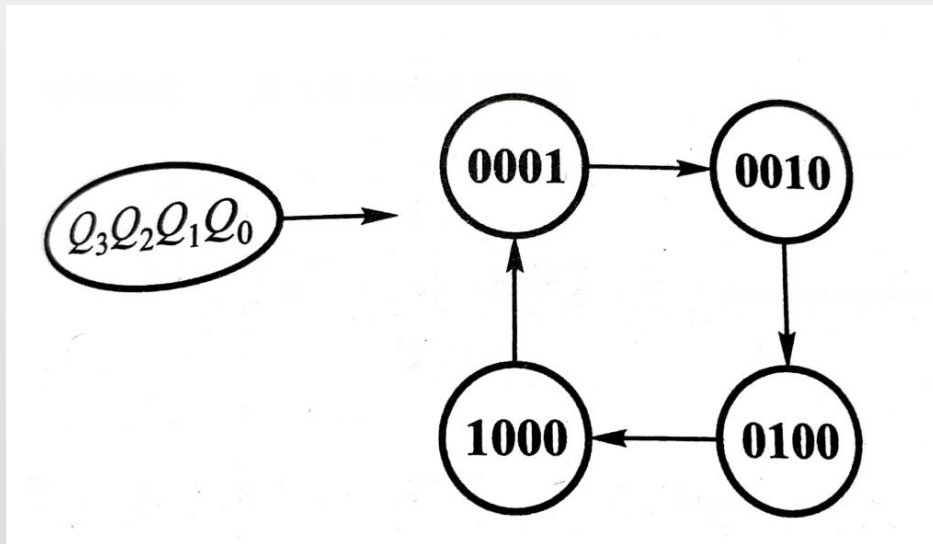
一、必备基础——第六章 时序逻辑电路

2、计数器

环形计数器：

a、基本环形计数器， n 位环形计数器有 n 个状态

b、扭环形计数器， n 位扭环形计数器有 $2n$ 个状态



二、零碎考点——第三章 逻辑门电路

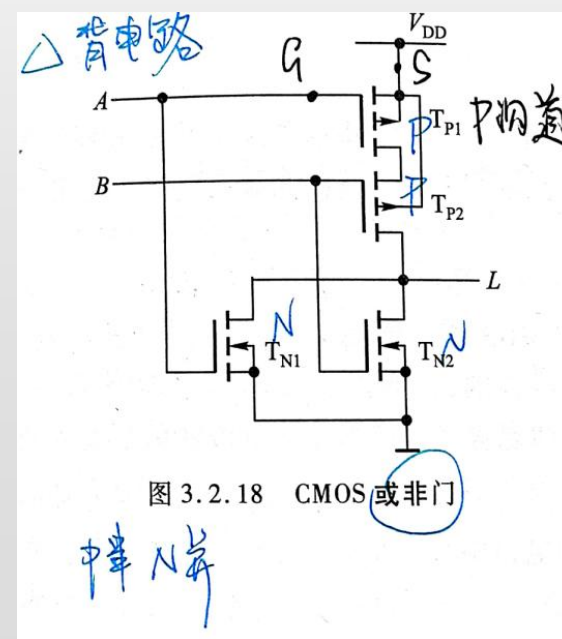
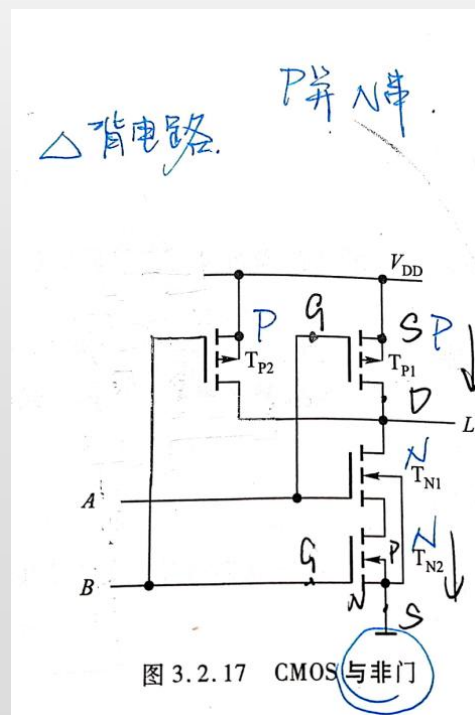
- 1、CMOS { 最广泛、占主导的集成电路
是数字电路的主流技术工艺
用于超大、甚大规模集成电路
静态功耗低；动态功耗高
- { 功耗电容
负载电容
供电电源
信号频率

- 2、TTL { 用于中大规模集成电路
静态功耗高；动态功耗低

- 3、MOS管的工作区：截止区、饱和区、可变电阻区

- 4、与非门：P并N串
或非门：P串N并

- 5、漏极开路门(OD门)可以实现线与



二、零碎考点——第三章 逻辑门电路

- 6、三态门的输出：高电平、低电平、高阻态
- 7、三态门的作用：①实现总线传输（要求：任何时刻只有一个使能端为有效信号）
②实现信号的双向
- 8、输入输出逻辑电平

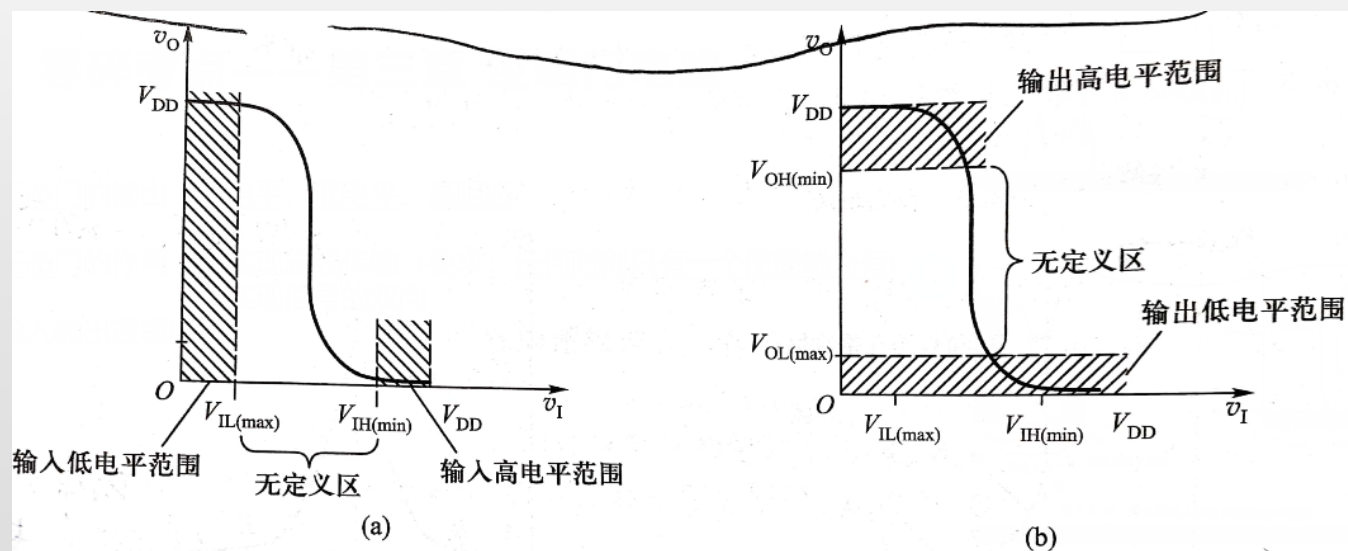


图 3.2.14 门电路输入和输出逻辑电平范围

(a) 输入高、低电平 (b) 输出高、低电平

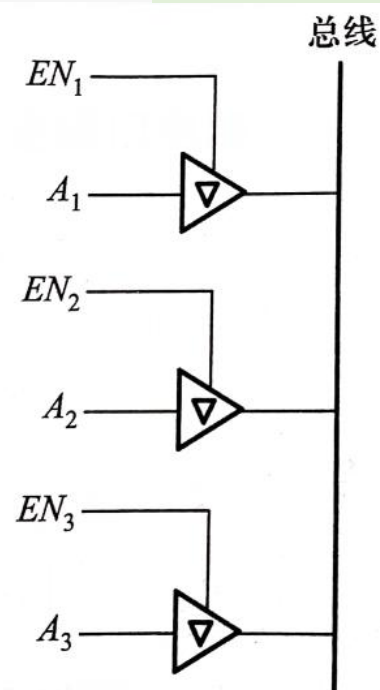
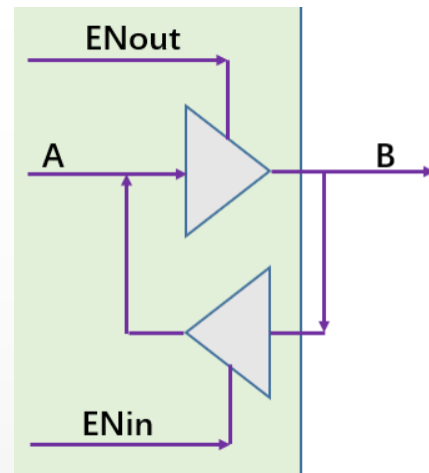


图 3.3.11 三态输出电路构成总线传输结构

二、零碎考点——第三章 逻辑门电路

9、门电路多余输入端不能悬空

与门/与非门：接电源或与其他输入端并联

或门/或非门：接地或与其他输入端并联

10、不同系列的逻辑器件混合使用，要考虑是否匹配：

首先要考虑门电路的输入输出电平是否超过数据手册规定的极值

第二要考虑逻辑电平的兼容性问题，驱动器件的电压必须满足负载器件要求的高/低电平的输入电压范围

第三要考虑逻辑门电路的扇出问题，即驱动器件必须能对负载器件提供足够的灌电流或拉电流

二、零碎考点——第四章 组合可编程逻辑器件

PLD通过与或阵列的编程实现逻辑功能

PLD { PROM: ‘与’固定, ‘或’编程
PLA: ‘与’编程, ‘或’编程——只能实现组合逻辑函数
PAL: ‘与’编程, ‘或’固定——加D触发器可以实现时序逻辑

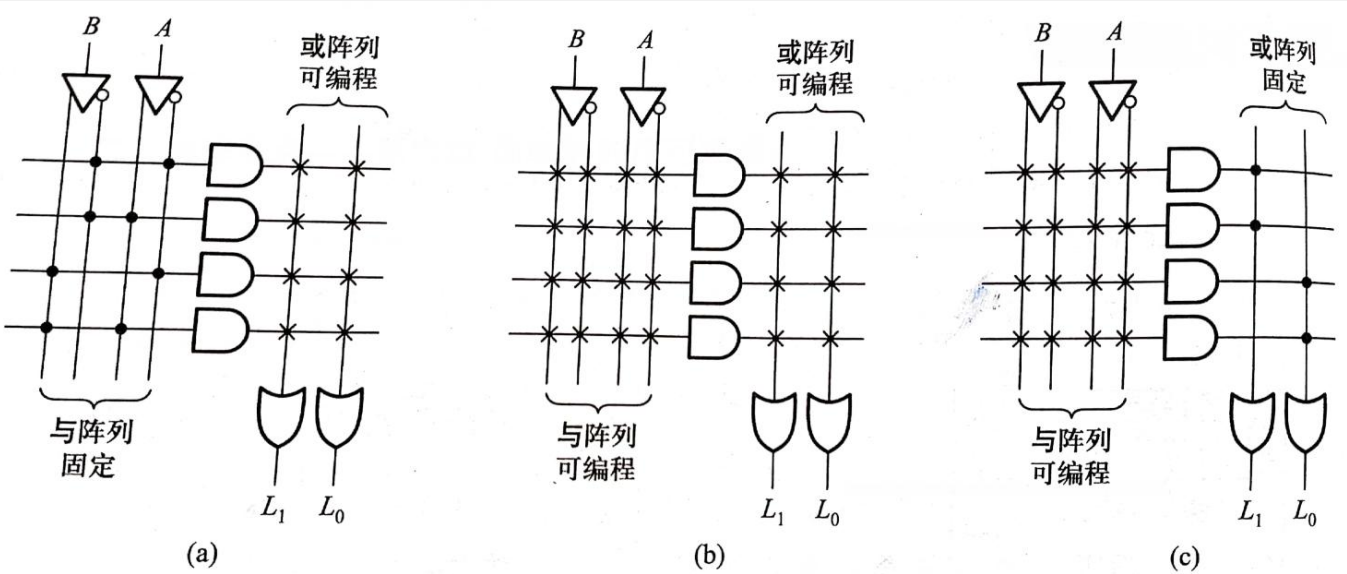


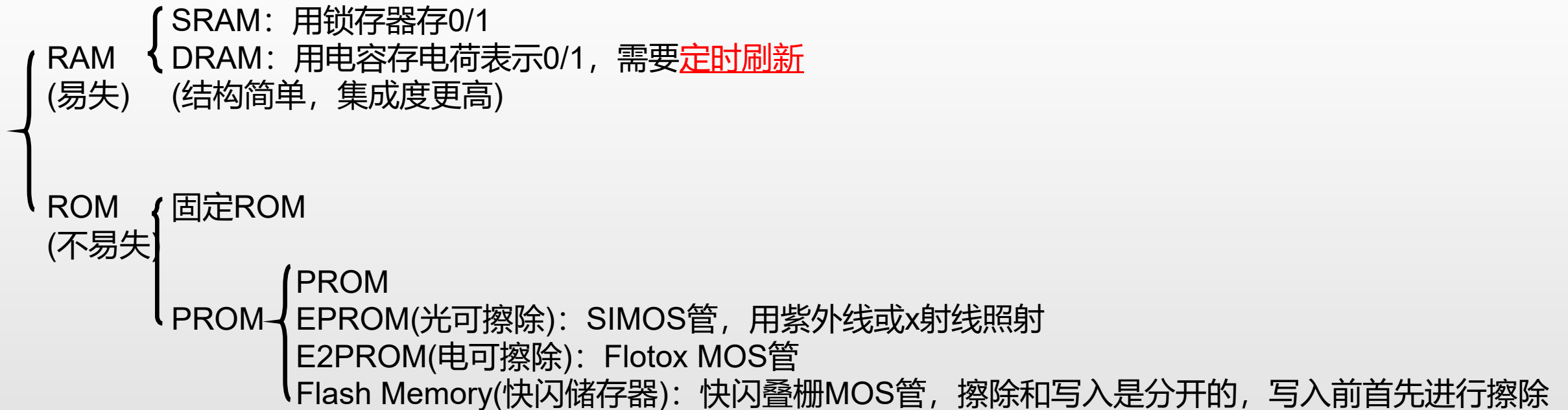
图 4.5.8 PLD 的分类

(a) PROM 的基本电路结构 (b) PLA 的基本电路结构 (c) PAL 的基本电路结构

二、零碎考点——第六章 简单的时序可编程逻辑器件

时序可编程逻辑器件 { GAL: '与'编程, '或'固定
CPLD
FPGA

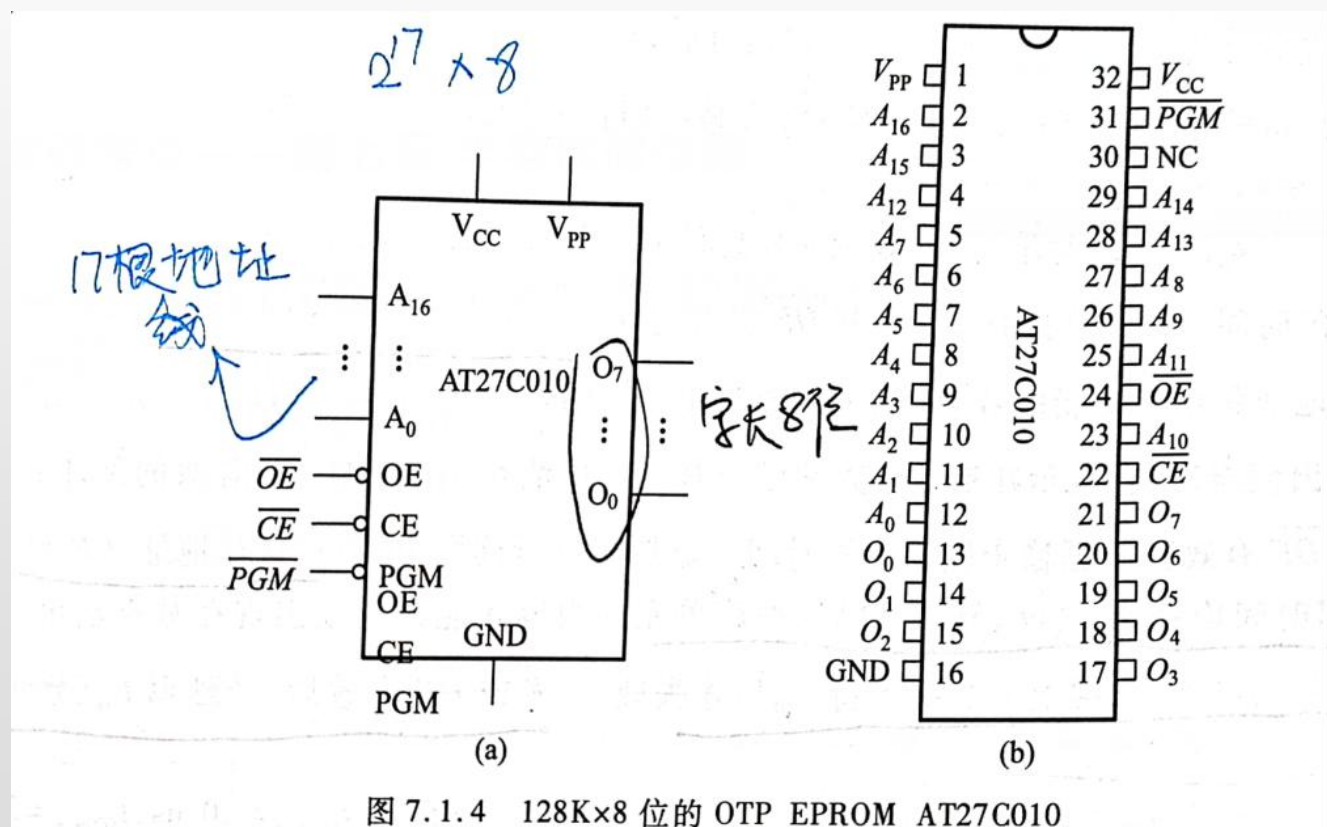
二、零碎考点——第七章 半导体存储器



二、零碎考点——第七章 半导体存储器

存储容量=字数 $\times$ 位数= $2^{\text{地址输入位数}}$ $\times$ 数据输出位数 bit

单位换算：1Kbit= 2^{10} bit;
1Mbit= 2^{20} bit;
1Gbit= 2^{30} bit;
1Byte=8bit



二、零碎考点——第八章 CPLD和FPGA

	CPLD	FPGA
编程机理	<u>E²PROM/快闪存储器</u>	<u>SRAM(外部用PROM保存编程数据)</u>
逻辑单元	<u>可编程“与-或”阵列</u>	<u>查找表(LUT)</u>
包含资源	逻辑块 可编程内部连线 I/O单元	可编程逻辑块 可编程连线资源 可编程I/O模块
功能	完成控制逻辑	<u>能完成比较复杂的算法</u>
速度	快	慢
集成度	低	高

二、零碎考点——第九章 脉冲波形的变换与产生

- 1、单稳态触发器（只有一个稳态）：
 - a、触发脉冲作用下会从稳态变到暂稳态
 - b、暂稳态一段时间后变会稳态
 - c、暂稳态持续时间由RC延时环节参数值决定

分类：

不可重复

可重复

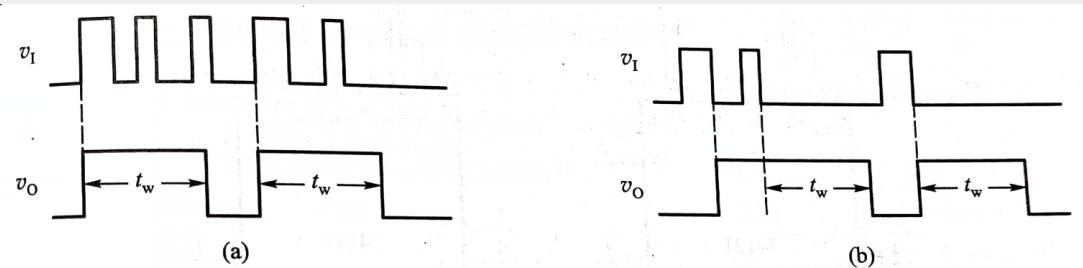


图 9.1.3 两种集成单稳态触发器的工作波形

(a) 前沿触发的不可重复触发单稳 (b) 后沿的触发可重复触发单稳

应用：

定时、延时、噪声消除(噪声宽度 < 脉冲宽度 < 信号宽度)

二、零碎考点——第九章 脉冲波形的变换与产生

2、施密特触发器（双稳态）：

（模电学过）

分类：

反相

同相

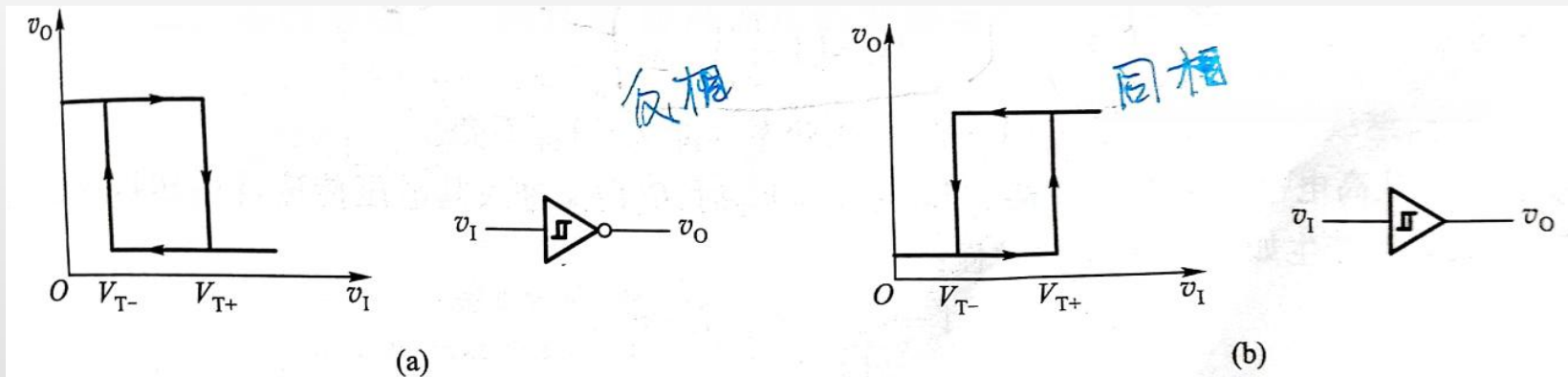


图 9.2.1 施密特电路的传输特性

(a) 反相输出施密特电路的传输特性及逻辑符号 (b) 同相输出施密特电路的传输特性及逻辑符号

应用：

波形变换、波形整形与抗干扰、幅度鉴别

二、零碎考点——第九章 脉冲波形的变换与产生

3、多谐振荡器（没有稳态，有两个暂稳态）：

电路由开关器件和反馈延时环节组成

应用：

可以作时钟信号

二、零碎考点——第十章 ADC与DAC

DAC:

倒T形:
$$V_O = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \frac{R_f}{R} \left[\sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i) \right]$$

以8位D/A为例:

单极性: $\pm 0 \sim \pm V_{REF} \frac{255}{256}$

双极性($-1/2V_{REF}$): $-\frac{128}{256} V_{REF} \sim \frac{127}{256} V_{REF}$

分辨率: $\frac{1}{2^n - 1}$

转换精度: 误差的最大值 (误差分类: 比例系数误差; 失调误差; 非线性误差)

应用: 增益放大电路、脉冲波形产生电路

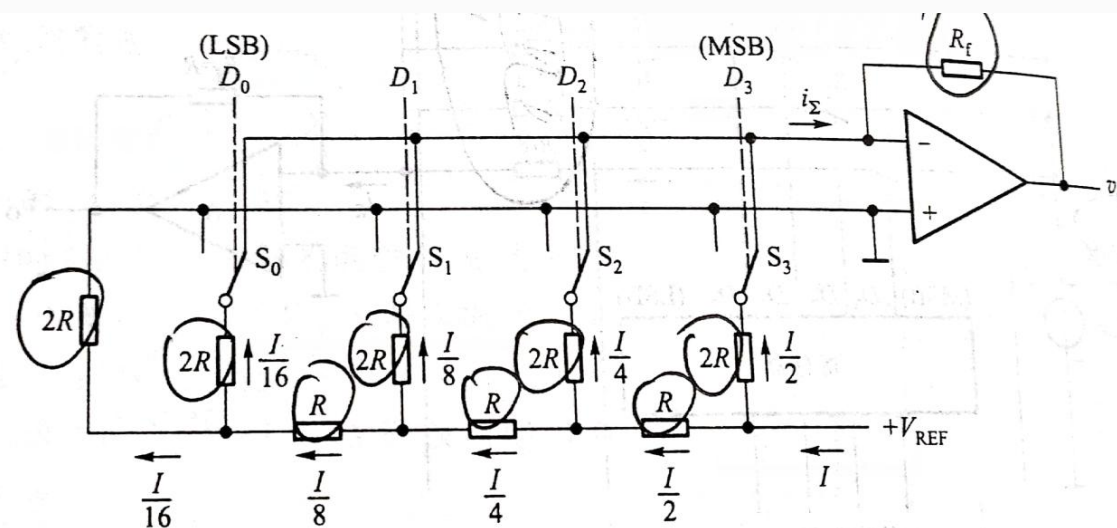


图 10.1.4 4 位倒 T 形电阻网络 D/A 转换器

二、零碎考点——第十章 ADC与DAC

ADC:

1、过程

取样: 取样信号频率 f_s , 输入信号最高频率分量 f_{imax} , 要求: $f_s \geq 2f_{imax}$

保持

量化: 量化误差 ϵ 属于原理误差, 无法消除

舍尾取整 $|\epsilon_{max}| = 1\text{LSB}$

四舍五入 $|\epsilon_{max}| = 1/2\text{LSB}$ (误差更小)

编码

2、A/D分类

直接A/D

(快)

间接A/D

(慢)

并行比较型A/D: 最快, 复杂度最高

逐次比较型A/D

双积分型A/D: 最慢, 抗工频干扰强

3、分辨率:

$$n\text{位A/D能区分的最小电压} = \frac{\text{最大电压}}{2^n}$$

4、 n 位并行比较型A/D要 $2^n - 1$ 个比较器和触发器

5、 n 位逐次比较型A/D每转换一次至少经过 n 个时钟周期

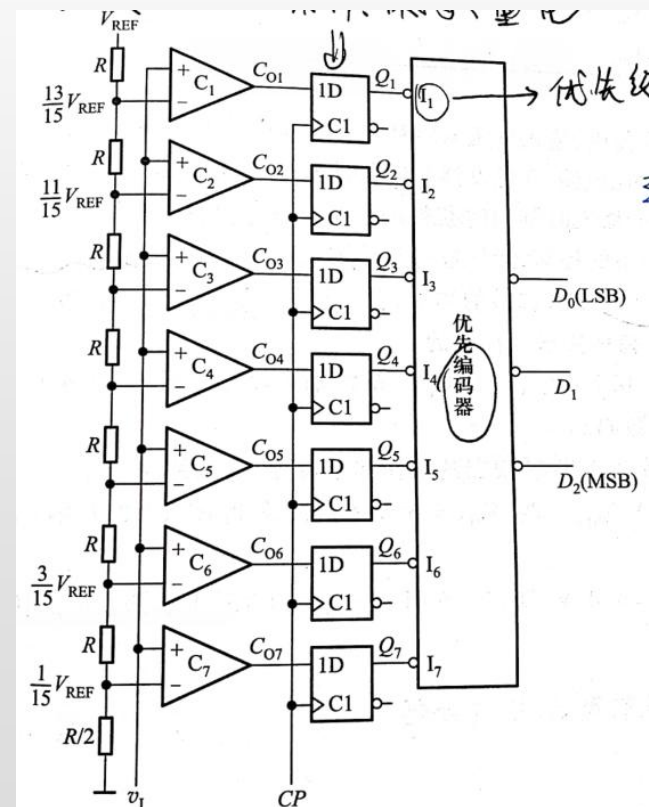


图 10.2.4 3 位并行 A/D 转换器

三、试卷

数电课程考试题型：

一、填空题；

二、逻辑化简（代数法、卡诺图法）；

三、根据电路（组合或时序）以及输入信号画波形；

四、组合逻辑电路设计与分析；

五、时序逻辑电路设计与分析（含verilog语言）；

六、综合应用题

三、试卷

2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1、 $(43.375)_D = (\underline{\hspace{2cm}})_H$

2、逻辑函数 $F(A,B,C,D) = \prod M(1, \underline{\hspace{2cm}})$

3、在计算机系统中, 逻辑

4、已知 3.3V 供电的两输入 CMOS 与非门

$V_{OH(min)} = 3.1V$, 若输入端 A 的电平

5、与传统的 TTL 电路相比, CMOS 逻辑 , 否则输出会出现逻辑紊乱

$$(43)_D = (101011)_B$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 43} \\ \underline{22} \\ 21 \\ \underline{20} \\ 1 \\ \underline{0} \\ 1 \end{array} \quad \uparrow$$

$$(0.375)_D = (0.011)_B$$

$$0.375 \times 2 = 0.75 \quad 0$$

$$0.75 \times 2 = 1.5 \quad 1$$

$$0.5 \times 2 = 1.0 \quad 1$$

偶式为

2.0V,

$$(43.375)_D = (101011.011)_B$$

输出为

$$= (\underline{0010} \underline{1011} . \underline{0110})_B$$

不允许

$$= (2B.6)_H$$

三、试卷

2

一、填空题(每空 1 分)

1、 $(43.375)_D = (\quad)$

2、逻辑函数 $F(A, B,$

_____。

3、在计算机系统中,

4、已知 3.3V 供电的两

$V_{OH(min)} = 3.1V$, 若:

_____。

5、与传统的 TTL 电

_____, 否则输

$$\begin{aligned}
 F &= M_1 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_7 \cdot M_{13} \cdot M_{15} \\
 &= \bar{m}_1 \cdot \bar{m}_3 \cdot \bar{m}_5 \cdot \bar{m}_7 \cdot \bar{m}_{13} \cdot \bar{m}_{15} \\
 &= m_1 + m_3 + m_5 + m_7 + m_{13} + m_{15} \\
 &= m_0 + m_2 + m_4 + m_6 + m_8 + m_9 + m_{10} + \\
 &\quad m_{11} + m_{12} + m_{14}
 \end{aligned}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	1	1	1

$$F = \bar{D} + A\bar{B}$$

$$F = \bar{D} \cdot (A + \bar{B})$$

_____, 其对偶式为

, $V_{IH(min)} = 2.0V$,

逻辑门的输出为

目的输入端不允许

三、试卷

2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1、 $(43.375)_D = (\rule{1cm}{0.4pt})_H$

2、逻辑函数 $F(A,B,C,D) = \prod M(1, 3, 5, 7, 13, 15)$, 其最简与-或式为_____, 其对偶式为_____。

3、在计算机系统中, 三态 逻辑门常用作数据总线结构的缓冲隔离。

4、已知 3.3V 供电的两输入 CMOS 与非门芯片的 $V_{IL(\max)} = 0.8V$, $V_{OL(\max)} = 0.2V$, $V_{IH(\min)} = 2.0V$, $V_{OH(\min)} = 3.1V$, 若输入端 A 的电平为 0.4V, 输入端 B 的电平为 1.9V 时, 逻辑门的输出为_____。

5、与传统的 TTL 电路相比, CMOS 逻辑器件具有静态功耗极低的优点。但未用的输入端不允许_____, 否则输出会出现逻辑紊乱。

三、试卷

2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1、 $(43.375)_D = (\rule{1cm}{0.4pt})_H$

2、逻辑函数 $F(A,B,C,D) = \prod M(1, 3, 5, \rule{1cm}{0.4pt})$ 。

输入低电平: 0~0.8V

输入高电平: 2.0~3.3V

输出低电平: 0~0.2V

输出高电平: 3.1~3.3V

其对偶式为

3、在计算机系统中, $\rule{1cm}{0.4pt}$ 逻辑门常用

4、已知 3.3V 供电的两输入 CMOS 与非门芯片的 $V_{IL(\max)} = 0.8V$, $V_{OL(\max)} = 0.2V$, $V_{IH(\min)} = 2.0V$,

$V_{OH(\min)} = 3.1V$, 若输入端 A 的电平为 0.4V, 输入端 B 的电平为 1.9V 时, 逻辑门的输出为

3.1~3.3V。

0

未定义

5、与传统的 TTL 电路相比, CMOS 逻辑器件具有静态功耗极低的优点。但未用的输入端不允许

$\rule{1cm}{0.4pt}$, 否则输出会出现逻辑紊乱。

三、试卷

2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1、 $(43.375)_D = (\rule{1cm}{0.4pt})_H$

2、逻辑函数 $F(A,B,C,D) = \prod M(1,3,5,7,13,15)$, 其最简与-或式为_____, 其对偶式为_____。

3、在计算机系统中, _____逻辑门常用作数据总线结构的缓冲隔离。

4、已知 $3.3V$ 供电的两输入 $CMOS$ 与非门芯片的 $V_{IL(max)} = 0.8V$, $V_{OL(max)} = 0.2V$, $V_{IH(min)} = 2.0V$, $V_{OH(min)} = 3.1V$, 若输入端 A 的电平为 $0.4V$, 输入端 B 的电平为 $1.9V$ 时, 逻辑门的输出为_____。

5、与传统的 TTL 电路相比, $CMOS$ 逻辑器件具有静态功耗极低的优点。但未用的输入端不允许**悬空**, 否则输出会出现逻辑紊乱。

三、试卷

6、7 位 *ASCII* 码 “A” 对应的十进制数值为 65，当采用偶校验进行串行传输检错时，需增加的校验位 $P = \underline{\quad 0 \quad}$ 。

$$(65)_D = (1000001)_B$$

7、判断逻辑函数 $L_3(A, B, C, D) = \sum_m(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$ （是、否）可能产生竞争冒险。

8、为了扩展实现 4-16 线二进制译码器，至少需要 个同样带有使能端的 2-4 线二进制译码器。

9、下图 1 中的 *always* 块实现的逻辑功能是 。

```
reg q;  
always@(En or d)  
begin  
    if(En) q=d;  
end
```

图 1

10、*Verilog* 中 $6'h25$ 表达的无符号数值所对应的 8421BCD 码为 8421BCD。

三、试卷

6、7 位 ASCII 码 “A” 对应的十进制数值为 65，当采用偶校验进行串行传输检错时，需增加的校验位 $P =$ _____。

7、判断逻辑函数 $L_3(A,B,C,D) = \sum_m(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$ _____ (是、否) 可能产生竞争冒险。

8、为了扩展实现 4-16 线二进制译码器。

9、下图 1 中的 *always* 块实现的逻辑

$\backslash CD$	00	01	11	10
AB				
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$L = \bar{c}\bar{d} + c\bar{d}$$

$$\text{当 } \bar{d}=1 \text{ 时 } L = \bar{c} + c$$

10、Verilog 中 6'h25 表达的无符号数值所对应的 8421BCD 码为 _____ 8421BCD。

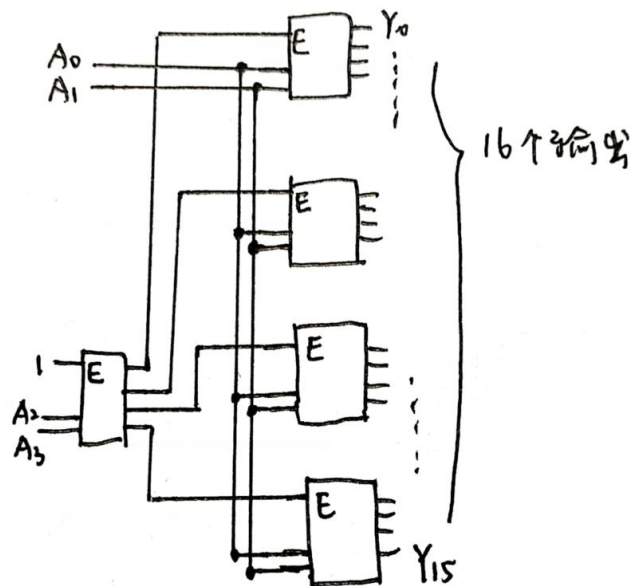
三、试卷

6、7 位 *ASCII* 码 “A” 对应的十进制数值为 65，当采用偶校验进行串行传输检错时，需增加的校验位 $P = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7、判断逻辑函数 $L_3(A,B,C,D) = \sum_m(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$ （是、否）可能产生竞争冒险。

8、为了扩展实现 4-16 线二进制译码器，至少需要 5 个同样带有使能端的 2-4 线二进制译码器。

9、下图 1 中的 *always* 块实



10、*Verilog* 中 `6'h25` 表达的无符号数值所对应的 8421BCD 码为 8421BCD。

三、试卷

6、7 位 *ASCII* 码 “A” 对应的十进制数值为 65，当采用偶校验进行串行传输检错时，需增加的校验位 $P =$ _____。

7、判断逻辑函数 $L_3(A,B,C,D) = \sum_m(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$ _____（是、否）可能产生竞争冒险。

8、为了扩展实现 4-16 线二进制译码器，至少需要 _____ 个同样带有使能端的 2-4 线二进制译码器。

9、下图 1 中的 *always* 块实现的逻辑功能是 _____。

```
reg q;  
always@(En or d)  
begin  
    if(En) q=d;  
end
```

图 1

10、*Verilog* 中 $6'h25$ 表达的无符号数值所对应的 8421BCD 码为 _____ 8421BCD。

三、试卷

6、7 位 *ASCII* 码 “A” 对应的十进制数值为 65，当采用偶校验进行串行传输检错时，需增加的校验位 $P = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7、判断逻辑函数 $L_3(A,B,C,D) = \sum_m(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$ （是、否）可能产生竞争冒险。

8、为了扩展实现 4-16 线二进制译码器，至少需要 个同样带有使能端的 2-4 线二进制译码器。

9、下图 1 中的 *always* 块实现的逻辑功能是 。

```
reg q;  
always@(En or d)  
begin  
    if(En) q=d;  
end
```

图 1

$6'h25 = 2 \times 16 + 5 \times 1 = (37)_D = (0011 \ 0111)_{8421BCD}$

10、*Verilog* 中 $6'h25$ 表达的无符号数值所对应的 8421BCD 码为 8421BCD。

三、试卷

11、在时序电路设计过程对状态机进行编码时，若采用 4 位二进制数构成的格雷码表示状态，则最多可提供_____个状态。
 $2^4=16$

12、将 50MHz 石英晶体振荡器脉冲输出变为 1Hz 的时钟信号，至少需用_____个触发器组成分频器。

13、某重复频率为 50KHz 的数字波形，占空比为 40%，其脉冲宽度为_____ μs 。

14、一个 $1\text{M} \times 1$ 位的 DRAM ，采用地址分时送入的方法，芯片应具有_____根地址线。

三、试卷

2、计数器

11、在时序电路中，多可提供_____

最基本的原理：一个触发器可以实现二分频状态，则最

12、将 $50MHz$ 石英晶体振荡器脉冲输出变为 $1Hz$ 的时钟信号，至少需用_____个触发器组成分频器。

$$2^{25} < 50M < 2^{26}$$

13、某重复频率为 $50KHz$ 的数字波形，占空比为40%，其脉冲宽度为_____ μs 。

14、一个 $1M \times 1$ 位的 $DRAM$ ，采用地址分时送入的方法，芯片应具有_____根地址线。

三、试卷

11、在时序电路设计过程对状态机进行编码时，若采用 4 位二进制数构成的格雷码表示状态，则最多可提供_____个状态。

12、将 50MHz 石英晶体振荡器脉冲输出变为 1Hz 的时钟信号，至少需用_____个触发器组成分频器。

13、某重复频率为 50KHz 的数字波形，占空比为 40% ，其脉冲宽度为_____ μs 。

$$1/50 \times 40\% = 0.008\text{ms} = 8\mu\text{s}$$

14、一个 $1\text{M} \times 1$ 位的 DRAM ，采用地址分时送入的方法，芯片应具有_____根地址线。

三、试卷

二、零碎考点——第七章 半导体存储器

11、在时
多可提供

12、将50
器。

13、某重

存储容量=字数 $\times$ 位数= $2^{\text{地址输入位数}}$ $\times$ 数据输出位数 bit

单位换算: 1Kbit= 2^{10} bit;

1Mbit= 2^{20} bit;

1Gbit= 2^{30} bit;

1Byte=8bit

14、一个 $1M \times 1$ 位的DRAM, 采用地址分时送入的方法, 芯片应具有_____根地址线。

雷码表示状态, 则最

个触发器组成分频

μs 。

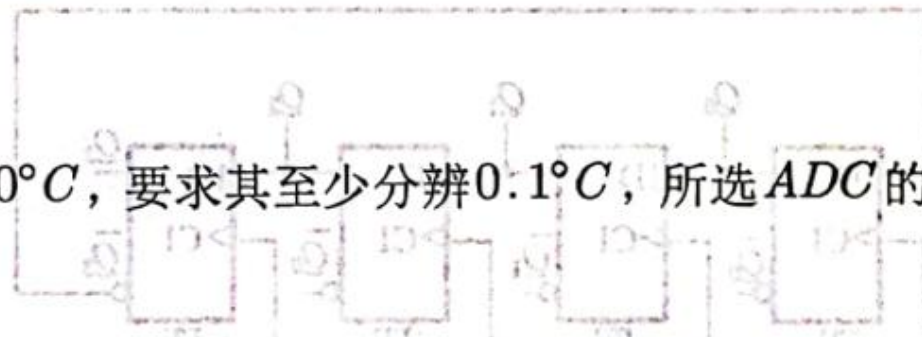
根地址线。

三、试卷

16、数字 *IC* 的时钟输入端通常会设置 整流器，以便将上升/下降沿存在畸变的周期性波形 整形 成较为理想的矩形波。

17、可编程逻辑器件 *CPLD* 基于 实现组合逻辑函数，可编程逻辑器件 *FPGA* 基于 实现组合逻辑函数。

18、线性数字温度传感器的采集温度范围为 $0 - 100^{\circ}\text{C}$ ，要求其至少分辨 0.1°C ，所选 *ADC* 的分辨率为 位。



三、试卷

16、数字IC的时钟输入端通常会设置_____，以便将上升/下降沿存在畸变的周期性波形整形成较为理想的矩形波。

17、可编程逻辑器件CPLD基于_____实现组合逻辑函数，可编程逻辑器件FPGA基于_____实现组合逻辑函数。

18、线性
率为_____

	CPLD	FPGA
编程机理	<u>E²PROM/快闪存储器</u>	<u>SRAM(外部用PROM保存编程数据)</u>
逻辑单元	<u>可编程“与-或”阵列</u>	<u>查找表(LUT)</u>

选ADC的分辨

三、试卷

16、数字 *IC* 的时钟输入端通常会设置____，以便将上升/下降沿存在畸变的周期性波形整形成较为理想的矩形波。

17、可编程逻辑器件 *CPLD* 基于____实现组合逻辑函数，可编程逻辑器件 *FPGA* 基于____实现组合逻辑函数。

3、分辨率: n 位A/D能区分的最小电压 = $\frac{\text{最大电压}}{2^n}$

18、线性数字温度传感器的采集温度范围为 $0 - 100^{\circ}\text{C}$ ，要求其至少分辨 0.1°C ，所选 *ADC* 的分辨率为____位。

$$2^9 < 100/0.1 < 2^{10}$$

三、试卷

二、化简题(共 10 分)

1、用代数法求逻辑函数 L 的“最简与或式”(备注:无推导步骤,不给分)

$$L(A,B,C) = \bar{B} + ABC + \bar{A}\bar{C} \cdot \bar{A}\bar{B}$$

$$\begin{aligned} L &= \bar{B} + ABC + \bar{A}\bar{C} \cdot \bar{A}\bar{B} \\ &= \bar{B} + ABC + (\bar{A} + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B}) \\ &= \bar{B} + AC + \bar{A} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} \\ &= \bar{B} + AC + \bar{A} \\ &= \bar{B} + \bar{A} + C \end{aligned}$$

◎逻辑代数:

易忘的几个公式: $A + BC = (A + B)(A + C)$

$$A + \bar{A}B = A + B$$

$$AB + \bar{A}\bar{C} + BC = AB + \bar{A}\bar{C}$$

三、试卷

2、用卡诺图化简，求逻辑函数 L 的“最简与或式”（备注： A 是最高有效位， D 是最低有效位。不画圈，不给分）

$$L(A,B,C,D) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12)$$

A 4x4 Karnaugh map for the function L(A,B,C,D). The vertical axis is labeled AB with values 00, 01, 11, 10. The horizontal axis is labeled CD with values 00, 01, 11, 10. The map contains 1s at positions (00,00), (00,01), (00,11), (00,10), (10,00), (10,01), (10,11), and (10,10). A red rectangle groups the four 1s in the first column (AB=00). Two orange arcs group the 1s at (00,00) and (10,00), and another two orange arcs group the 1s at (00,10) and (10,10).

	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	0
11	1	0	0	0
10	1	0	0	1

$$L = \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{D}$$

三、试卷

三、画波形图 (6分)

试画出图 2 所示电路的输出 (Q_0, Q_1, Q_2 及 $\bar{Q}_3$) 波形, 假定所有触发器上电时都为低电平。

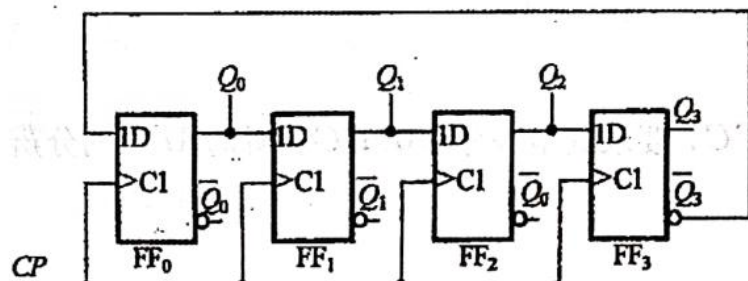
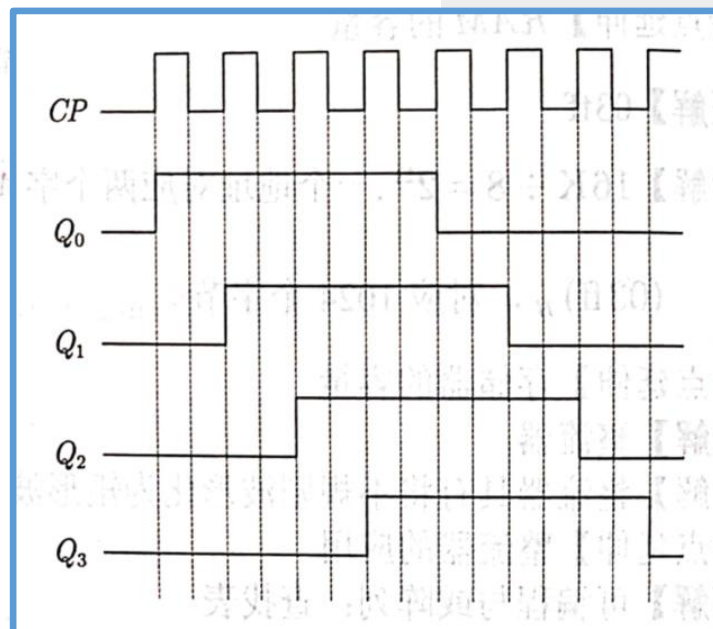
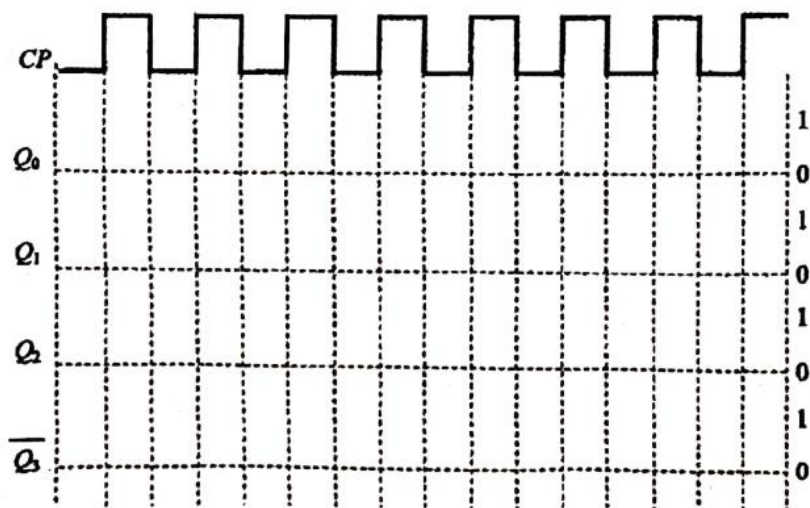


图 2

$$\begin{cases} D_0 = \bar{Q}_3 \\ Q_0^{n+1} = D_0 = \bar{Q}_3 \end{cases} \quad \begin{cases} D_1 = Q_0 \\ Q_1^{n+1} = D_1 = Q_0 \end{cases} \quad \begin{cases} D_2 = Q_1 \\ Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1 \end{cases} \quad \begin{cases} D_3 = Q_2 \\ Q_3^{n+1} = D_3 = Q_2 \end{cases}$$



三、试卷

四、已知组合电路如图3所示，试写出 L 的逻辑表达式，并列出真值表，分析该电路的逻辑功能。

(共10分)

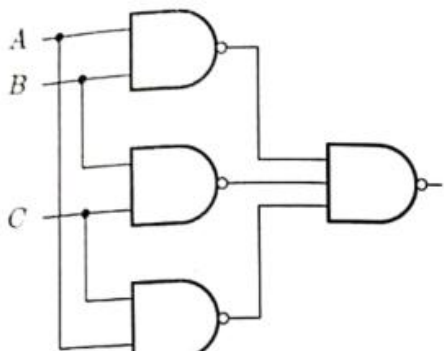


图3

$$L = \overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AC} = AB + BC + AC$$

(1) 写出 L 的逻辑表达式，要求为最简与或表达式

(2) 列出 L 的真值表

输入			输出
A	B	C	L

A	B	C	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(3) 描述该电路的逻辑功能

功能：当输入中有 <2 个1时， $L=0$ ；当输入中有 ≥ 2 个1时， $L=1$

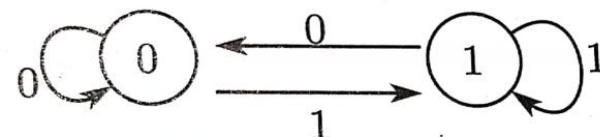
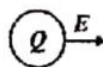
三、试卷

五、试分析下述Verilog描述的电路功能（共 16 分）

```
module xFF(output reg Q, input E, input R, input C);  
    always @(posedge C or negedge R)  
        if(~R) Q = 0;  
        else if(E) Q = 1;  
        else Q = 0;  
endmodule
```

```
module TOP(output Y, output[2:0] Q, input R, input C);  
    wire[2:0] E;  
    assign Y = Q[2] & Q[1] & ~Q[0];  
    assign E[2] = ~Q[1] | Q[0];  
    assign E[1] = Q[1] & ~Q[0] | Q[2] & Q[0];  
    assign E[0] = ~Q[1] & ~Q[0] | ~Q[2] & ~Q[0];  
    xFF ff0(Q[0], E[0], R, C);  
    xFF ff1(Q[1], E[1], R, C);  
    xFF ff2(Q[2], E[2], R, C);  
endmodule
```

(1) 画出 xFF 模块的状态图，并简述其功能。



功能：D 触发器

三、试卷

五、试分析下述Verilog描述的电路功能（共 16 分）

```
module xFF(output reg Q, input E, input R, input C);  
    always @(posedge C or negedge R)  
        if(~R) Q = 0;  
        else if(E) Q = 1;  
        else Q = 0;  
endmodule  
module TOP(output Y, output[2:0] Q, input R, input C);  
    wire[2:0] E;  
    assign Y = Q[2] & Q[1] & ~Q[0];  
    assign E[2] = ~Q[1] | Q[0];  
    assign E[1] = Q[1] & ~Q[0] | Q[2] & Q[0];  
    assign E[0] = ~Q[1] & ~Q[0] | ~Q[2] & ~Q[0];  
    xFF ff0(Q[0], E[0], R, C);  
    xFF ff1(Q[1], E[1], R, C);  
    xFF ff2(Q[2], E[2], R, C);  
endmodule
```

(2) 写出 TOP 电路的输出方程组和激励方程组

输出方程组: $Y = Q_2 Q_1 \overline{Q_0}$

激励方程组: $E_0 = \overline{Q_1} \overline{Q_0} + \overline{Q_2} \overline{Q_0}$ $E_1 = Q_1 \overline{Q_0} + Q_2 Q_0$ $E_2 = \overline{Q_1} + Q_0$

三、试卷

五、试分析下述Verilog描述的电路功能（共 16 分）

(2) 写出 TOP 电路的输出方程组和激励方程组

输出方程组: $Y = Q_2 Q_1 \overline{Q_0}$

激励方程组: $E_0 = \overline{Q_1} \overline{Q_0} + \overline{Q_2} \overline{Q_0}$ $E_1 = Q_1 \overline{Q_0} + Q_2 Q_0$ $E_2 = \overline{Q_1} + Q_0$

(3) 填写 TOP 电路的状态表，画出状态图，并简述其功能。

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Y
000		
001		
010		
011		
100		
101		
110		
111		



```

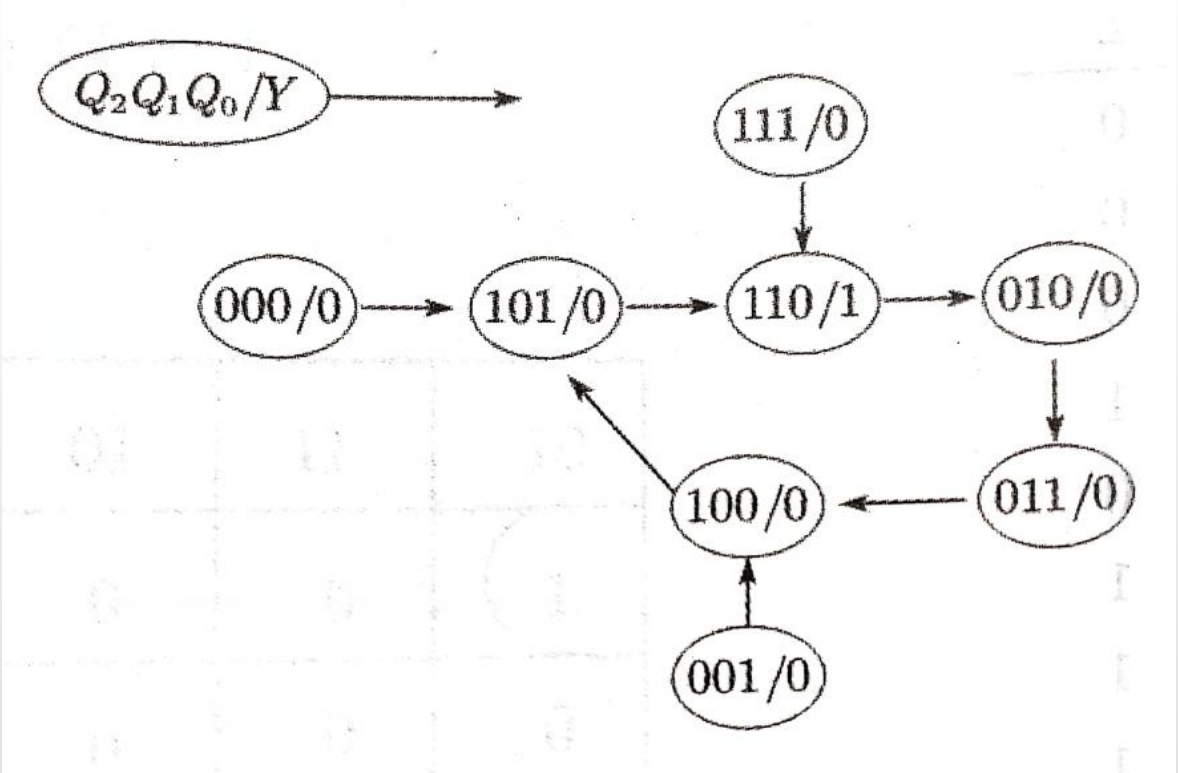
wire[2:0] E;
assign Y = Q[2] & Q[1] & ~Q[0];
assign E[2] = ~Q[1] | Q[0];
assign E[1] = Q[1] & ~Q[0];
assign E[0] = ~Q[1] & ~Q[0];

```

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1

三、试卷

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	



三、试卷

六、采用JK触发器，实现如图4所示状态转换图的同步时序电路。(24分)

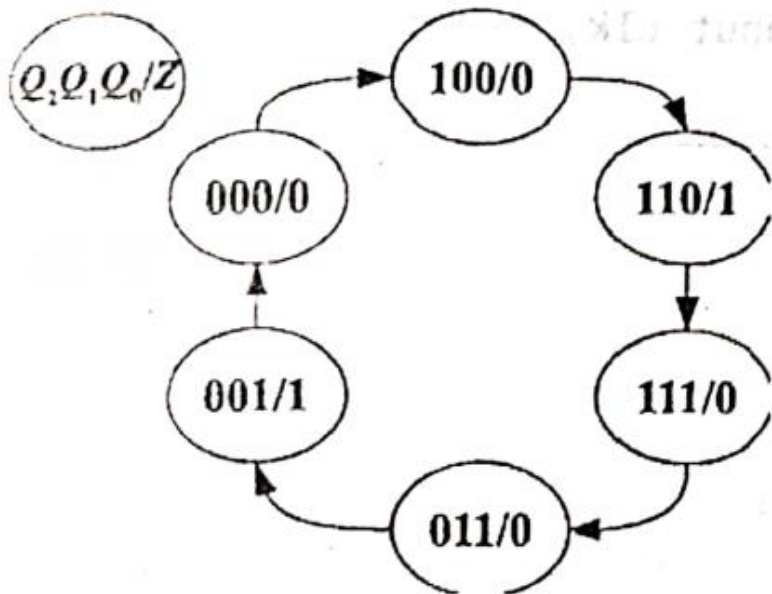


图4

$$JK: Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

$$1 = J_2 \cdot \overline{0} + \overline{K_2} \cdot 0 = J_2$$

(1) 根据状态转换图，补充完成状态转换及激励信号真值表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	z
0	0	0							1	0	0	0
1	0	0							1	1	0	0
1	1	0							1	1	1	1
1	1	1							0	1	1	0
0	1	1							0	0	1	0
0	0	1							0	0	0	1

J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
1	×	0	×	0	×
×	0	1	×	0	×
×	0	×	0	1	×
×	1	×	0	×	0
0	×	×	1	×	0
0	×	0	×	×	1

三、试卷

六、采用 JK 触发器，实现如图 4 所示状态转换图的同步时序电路。(24 分)

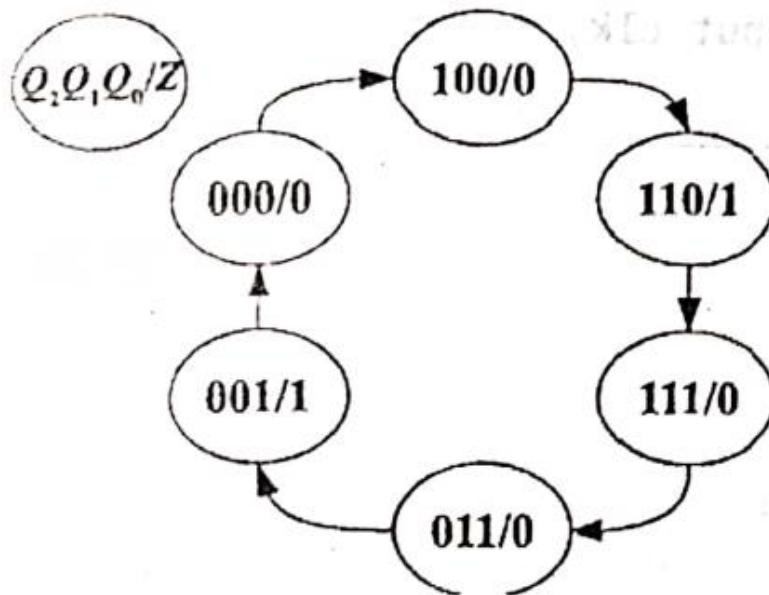


图 4

(2) 写出 3 个 JK 触发器激励信号和 Z 输出信号的最简与或式

$$J_2 = \underline{\hspace{2cm}}; K_2 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$J_1 = \underline{\hspace{2cm}}; K_1 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$J_0 = \underline{\hspace{2cm}}; K_0 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$Z = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$J_2 = \overline{Q_0} \quad K_2 = Q_0 \quad J_1 = Q_2 \quad K_1 = \overline{Q_2}$$

$$J_0 = Q_1 \quad K_0 = \overline{Q_1} \quad Z = Q_2 Q_1 \overline{Q_0} + \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0$$

三、试卷

六、采用JK触发器，实现如图4所示状态转换图的同步时序电路。(24分)

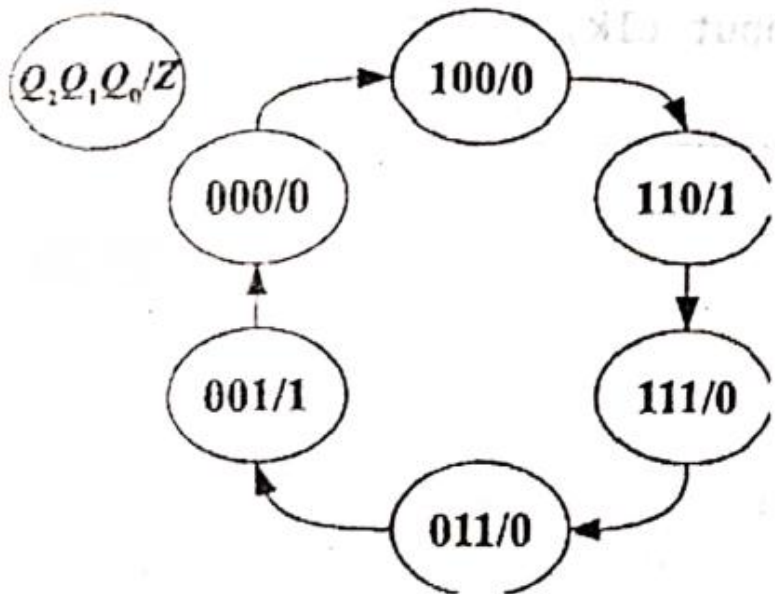


图4

(3) 该电路_____ (有/无) 自启动功能，其中，Z信号功能是_____，其占空比是_____。

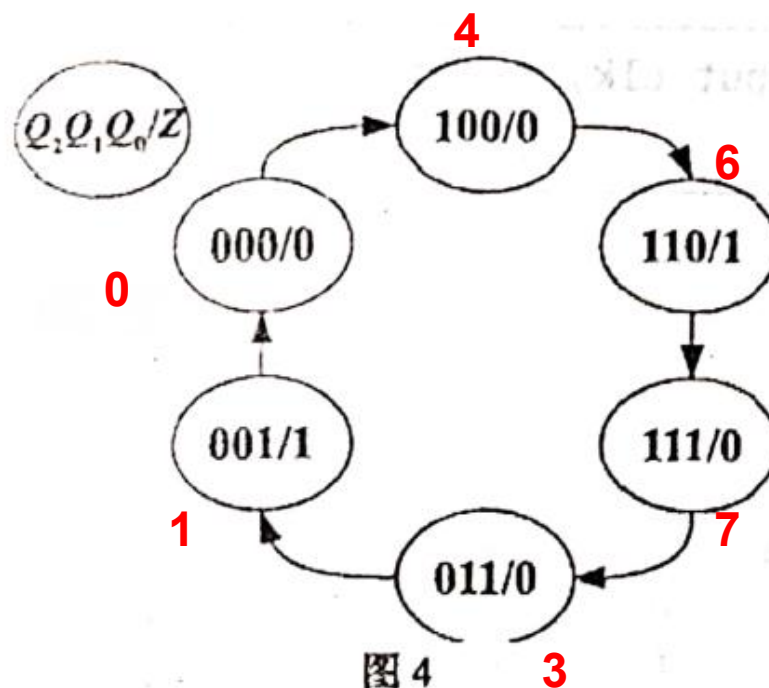
Q_0 信号功能是_____。



Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0							1	0	0	0
1	0	0							1	1	0	0
1	1	0							1	1	1	1
1	1	1							0	1	1	0
0	1	1							0	0	1	0
0	0	1							0	0	0	1

三、试卷

六、采用JK触发器，实现如图4所示状态转换图的同步时序电路。(24分)



(4) 根据上述电路功能，补充以下具有异步复位功能的Verilog描述

```
module uut(output Z, output reg[2:0] Q, input clk, rst);
    assign Z =  $Q[2] \& Q[1] \& \sim Q[0] \mid \sim Q[2] \& \sim Q[1] \& Q[0]$ ;
    always @(posedge clk, negedge rst)
        if(!rst)
            Q <= 3'd0;
        else
            case(Q)
                3'd0: Q <= 3'd4;
                3'd1: Q <= 3'd0;

```

$$Z = Q_2 Q_1 \overline{Q_0} + \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0$$

```
                3'd3: Q <= 3'd1;
                3'd4: Q <= 3'd6;
                3'd6: Q <= 3'd7;
                3'd7: Q <= 3'd3;
                default: Q <= 3'd0;
            endcase
        endmodule
```

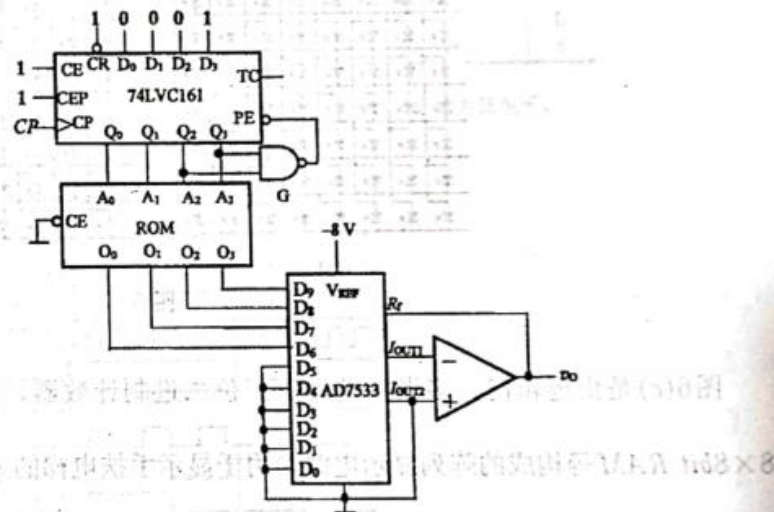
三、试卷

七、(10 分) 由 D/A 转换器、计数器和 ROM 组成的波形产生电路如图 5 所示, 图中 ROM 的数据表如表 1 所示。试填写完成计数器的状态转换表, 及对应 D/A 转换器的输入和输出电压值。

$$(D/A \text{ 转换器输出与输入关系式为 } v_o = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \frac{R_f}{R} \left[\sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i) \right])$$

表1 ROM的数据表

A_3	A_2	A_1	A_0	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0

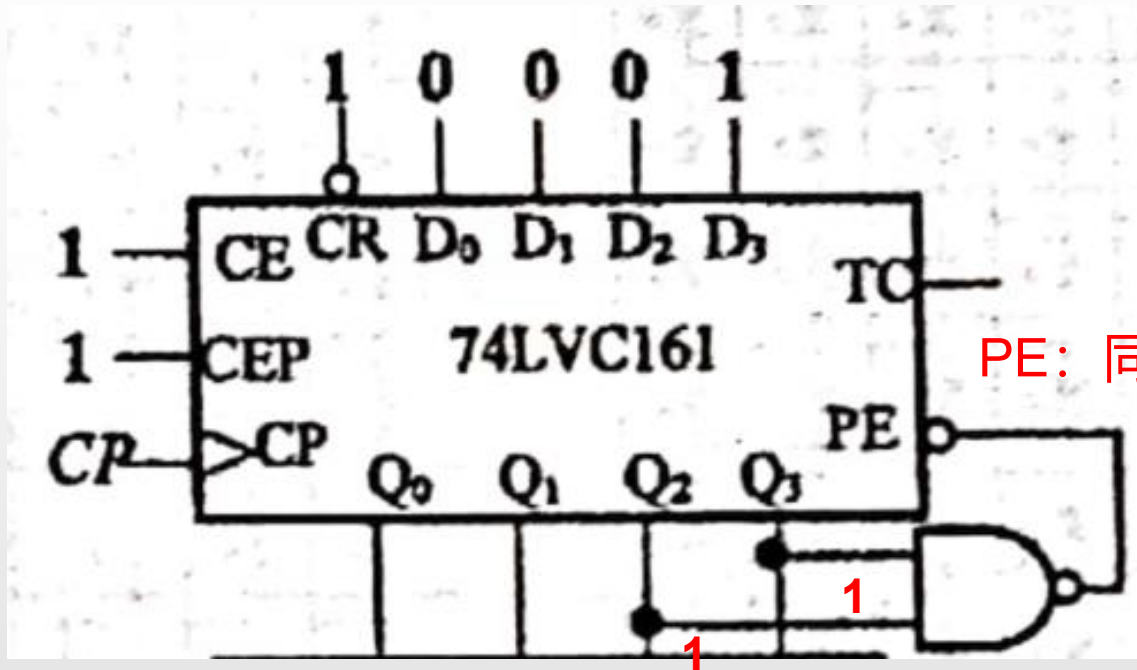


5

计数器状态表及 DAC 输入和输出值

[illegible]

三、试卷



PE: 同步置数端, 低电平有效

→ 1000 → 1001 → 1010 → 1011 → 1100

三、试卷

计数器状态表及 DAC 输入和输出值

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	D_9	D_8	D_7	D_6	D_0/V
1	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	0	1	1	
1	0	1	1	0	1	0	0	
1	1	0	0	0	0	1	1	

表 1 ROM 的数据表

A_3	A_2	A_1	A_0	O_3	O_3	O_2	O_1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0

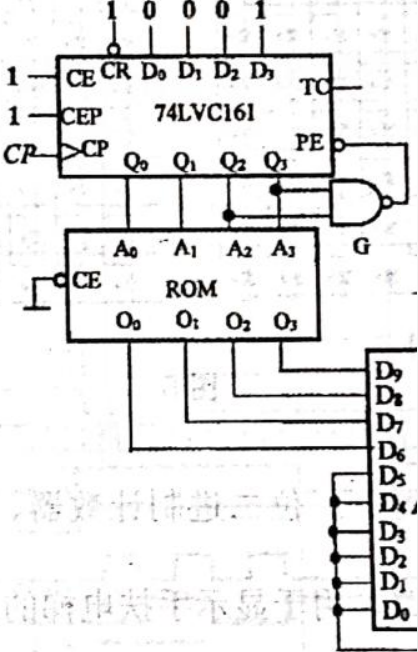
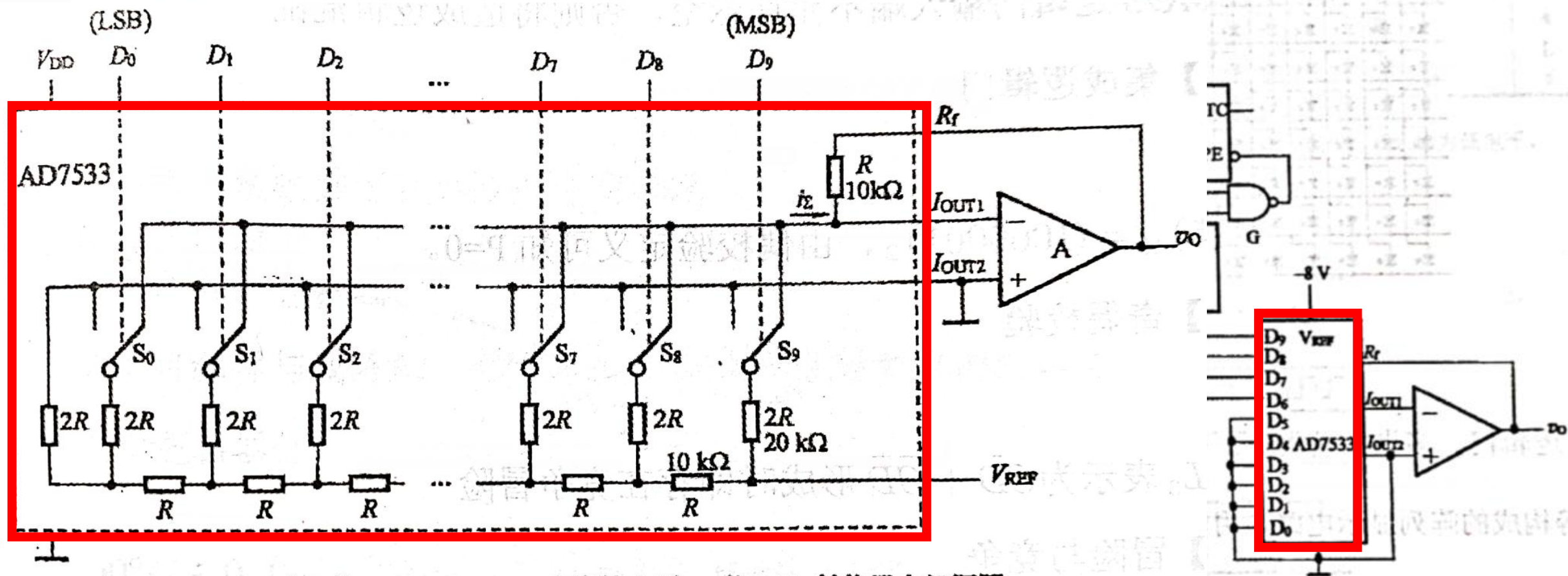


图 5

三、试卷

$$v_o = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \frac{R_f}{R} \left[\sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i) \right]$$



ADI 公司的 AD7533 CMOS 电流输出型 10 位 D/A 转换器内部框图

三、试卷

计数器状态表及 DAC 输入和输出值									
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	D_9	D_8	D_7	D_6	v_O / V	
1	0	0	0	0	0	0	1	2^6	0.5
1	0	0	1	0	0	1	0	2^7	1
1	0	1	0	0	0	1	1	2^7+2^6	1.5
1	0	1	1	0	1	0	0	2^8	2
1	1	0	0	0	0	1	1	2^7+2^6	1.5

$$v_O = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \frac{R_f}{R} \left[\sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i) \right] = -\frac{-8}{2^{10}} \cdot \frac{10}{10} \cdot (\text{数值}) = \frac{\text{数值}}{2^7}$$

三、试卷

八、综合题 (6 分)

8×8 LED 阵列的内部结构如6(a)所示。由于其结构限制,无法同时在不同行(或列)上显示不同的内容(例如图6(b)中的箭头),需要使用动态扫描显示的方式,利用人眼视觉暂留效应进行显示。

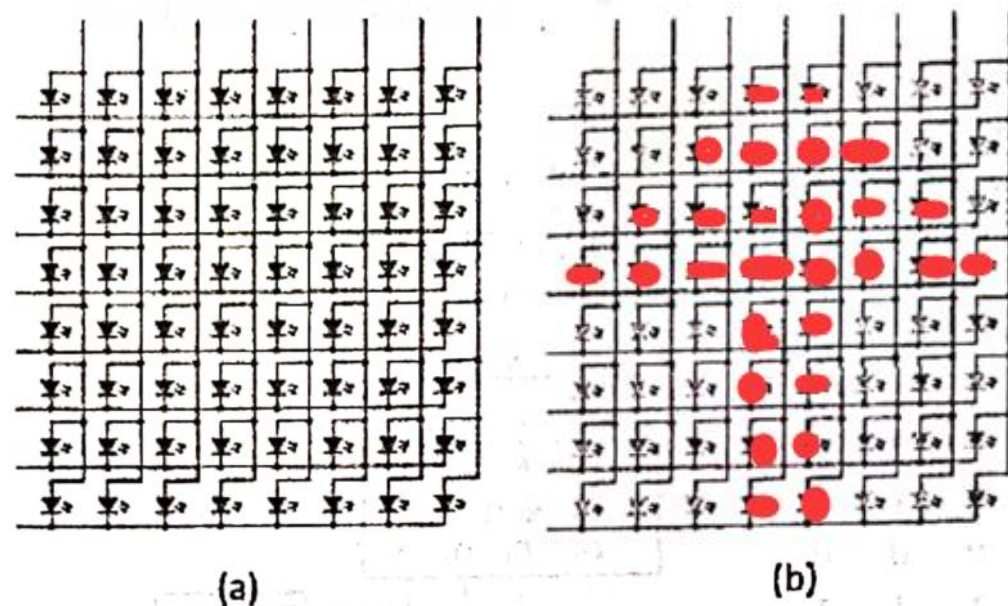
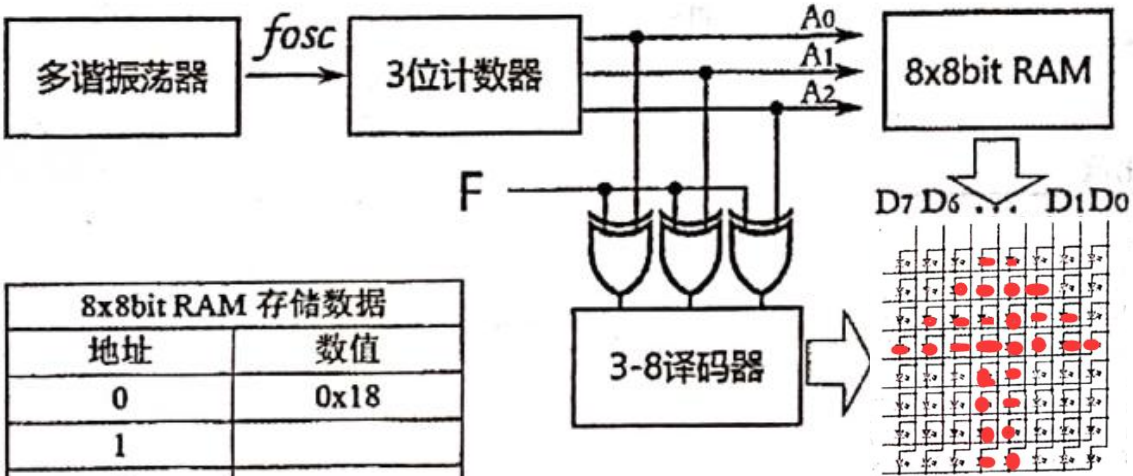


图 6

三、试卷

图6(c)是由逻辑门、多谐振荡器、3 位二进制计数器、低电平输出有效的 3-8 线译码器、 $8 \times 8\text{bit}$ RAM 等构成的阵列显示电路，用于显示手扶电梯的方向箭头。



8x8bit RAM 存储数据	
地址	数值
0	0x18
1	
2	
3	
4	
5	0x18
6	0x18
7	0x18

图 6(c)

试分析该电路系统，并回答下列问题：

- (1) 根据存储器已存储的内容，补充完善其他存储单元的数值（十六进制）填入表中；
- (2) 为保证显示效果，LED 阵列的刷新频率设定为 50Hz ，则多谐振荡器的输出频率应当为 $f_{osc} =$ _____ Hz 。

(3) 请分析控制线 F 的作用，其主要作用是_____。

0 0 0 1 1 0 0 0	0x18
0 0 1 1 1 1 0 0	0x3c
0 1 1 1 1 1 1 0	0x7e
1 1 1 1 1 1 1 1	0xff
0 0 0 1 1 0 0 0	0x18
0 0 0 1 1 0 0 0	0x18
0 0 0 1 1 0 0 0	0x18
0 0 0 1 1 0 0 0	0x18

三、试卷

图6(c)是由逻辑门、多谐振荡器、3 位二进制计数器、低电平输出有效的 3-8 线译码器、 $8 \times 8\text{bit}$ RAM 等构成的阵列显示电路，用于显示手扶电梯的方向箭头。

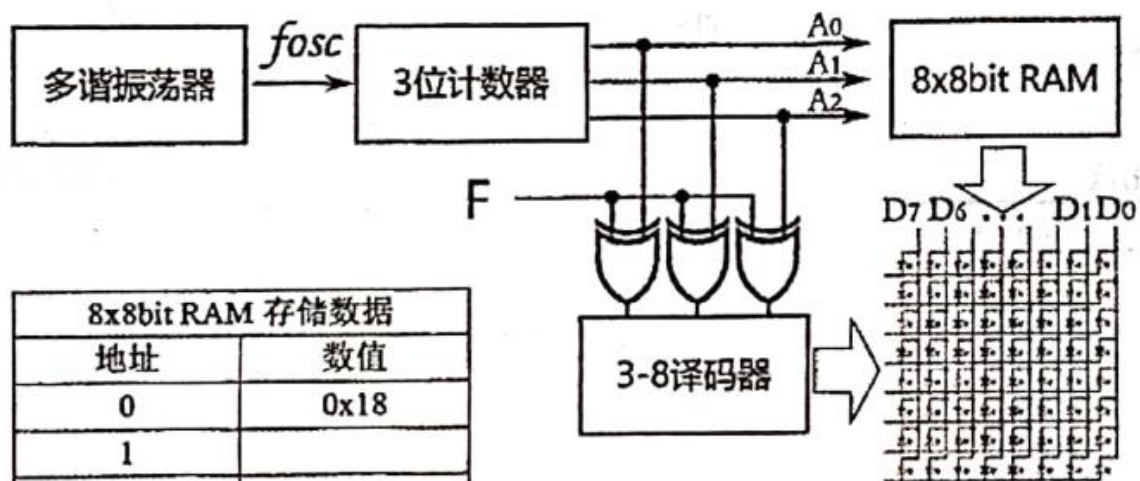


图 6(c)

试分析该电路系统，并回答下列问题：

(1) 根据存储器已存储的内容，补充完善其他存储单元的数值（十六进制）填入表中；

(2) 为保证显示效果，LED 阵列的刷新频率设定为 50Hz ，则多谐振荡器的输出频率应当为 $f_{osc} =$ _____ Hz 。

$$T=1/50$$

$$t=T/8$$

$$f_{osc}=8f=400\text{Hz}$$

(3) 请分析控制线 F 的作用，其主要作用是_____。

8x8bit RAM 存储数据	
地址	数值
0	0x18
1	
2	
3	
4	
5	0x18
6	0x18
7	0x18

三、试卷

图6(c)是由逻辑门、多谐振荡器、3 位二进制计数器、低电平输出有效的 3-8 线译码器、 $8 \times 8\text{bit}$ RAM 等构成的阵列显示电路，用于显示手扶电梯的方向箭头。

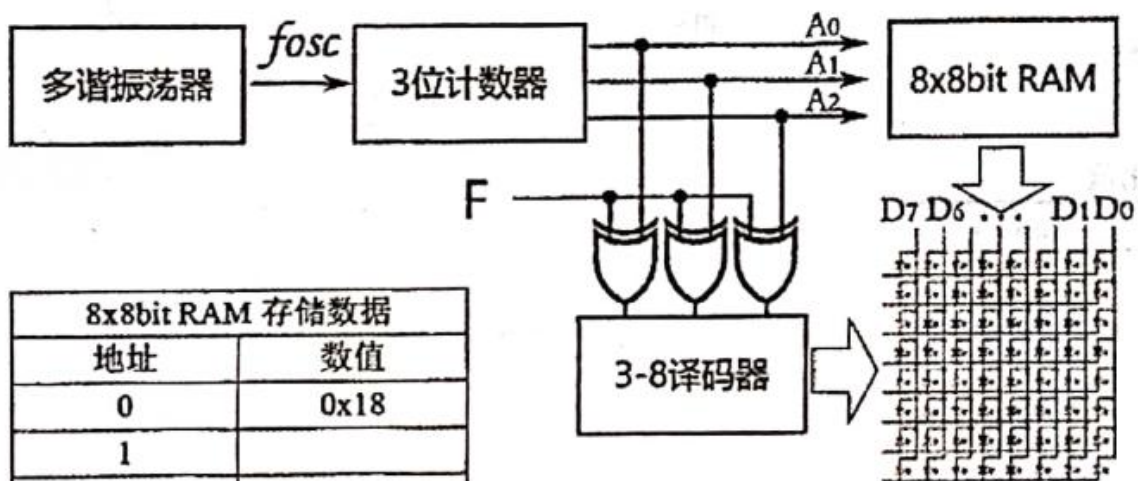


图 6(c)

8x8bit RAM 存储数据	
地址	数值
0	0x18
1	
2	
3	
4	
5	0x18
6	0x18
7	0x18

试分析该电路系统，并回答下列问题：

- (1) 根据存储器已存储的内容，补充完善其他存储单元的数值（十六进制）填入表中；
- (2) 为保证显示效果，LED 阵列的刷新频率设定为 50Hz ，则多谐振荡器的输出频率应当为 $f_{osc} =$ _____ Hz 。
- (3) 请分析控制线 F 的作用，其主要作用是_____。

0 0 0 1 1 0 0 0	0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0	0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0	0 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0	0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0	0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0	0 0 0 1 1 0 0 0

考试一定要细心+耐心！

祝大家取得满意的成绩！